CC7711

Inteligência Artificial e Robótica

Prof. Dr. Flavio Tonidandel

Lógica e Sistemas Fuzzy

Lógica e Sistemas Fuzzy

- Introdução
  - Lógica Fuzzy (ou Nebulosa)
    - É uma lógica (matemática, com formalismos, teoremas, ...) que pode ser utilizada em diversas aplicações, inclusive controle.
  - Sistemas Fuzzy:
    - Sistemas de controle inteligentes que utilizam a lógica fuzzy como para modelar o sistema.

Idéia central da Lógica Fuzzy

- Existe no mundo situações onde os limites entre estados não são claramente definidos:
  - Não são Crisp (nítido).
  - São Fuzzy (nebuloso).

- **Exemplos:**
  - Crisp: estado de um *flip-flop*, sinal de trânsito.
  - Fuzzy: velho x novo, quente x frio.

- Lógica Fuzzy é, então, uma tentativa de tratar conceitos vagos, não incerteza!

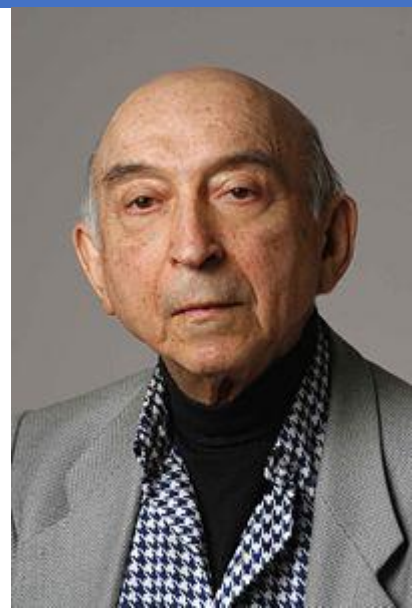
- Vago é diferente de incerto!

Histórico

- 1920: Início, com lógicas multivaloradas introduzidas por Lukasiewicz.
- 1965: Zadeh introduz a representação das variáveis linguísticas em Lógica Fuzzy.
- 1974: Mandami introduz o uso da Lógica Fuzzy em Controle
- 1980 em diante: aplicações

- Principio da Incompatibilidade (Zadeh, 1965)
- "Na medida que a complexidade de um sistema aumenta, nossa habilidade de fazer afirmações precisas e significativas sobre seu comportamento diminui até que um limiar é atingido, além do qual precisão e relevância se tornam características mutuamente exclusivas"

Idéia principal da Lógica Fuzzy



1965: Lógica Fuzzy (Zadeh)

"Elementos pertencem a um certo conjunto com diferentes graus de pertinência".

A Lógica Clássica é a ciência que estuda e modela as leis do raciocínio humano.

Lógica Fuzzy é a ciência que estuda e modela o modo aproximado do raciocínio humano.

Imagem: Wikipedia Commons

Teoria de Conjuntos Clássica

- Na teoria dos conjuntos clássica, um elemento ou pertence ou não pertence a um conjunto. *Conjuntos CRISP.*

- Dado $B \subset Y$ (B um conjunto no universo Y) e $\exists y \in Y$, o grau de pertinência com respeito a B é:

$$\mu_B(y) = 1 \text{ se } y \in B.$$
$$0 \text{ se } y \notin B.$$

- Grau de pertinência $\mu_B(y)$:
  - Define o quanto o elemento y pertence ao conjunto B.

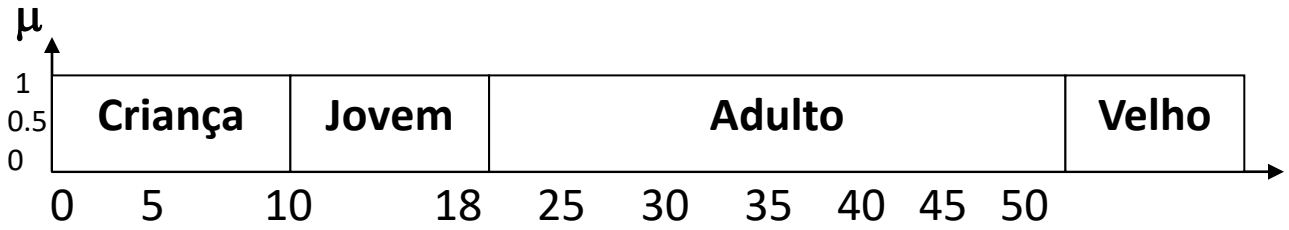
- Na lógica clássica, um elemento pertence ou não, logo $\mu_B(y)$ vale zero ou um.

Teoria de Conjuntos Fuzzy

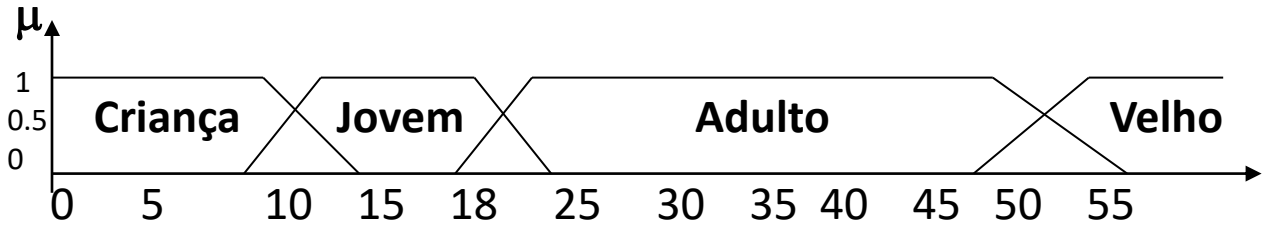
- $A \subset X$ é um conjunto Fuzzy se seus elementos forem caracterizados por: $\mu_A(x) : X = [0, 1] \ \forall x \in X$.

- μ_A é uma função de pertinência entre 0 e 1.
  - Se μ_A próximo a $1 \rightarrow$ alto grau de pertinência de $x \in X$.
  - Se μ_A próximo a $0 \rightarrow$ baixo grau de pertinência de $x \in X$.

Teoria Clássica de Conjuntos

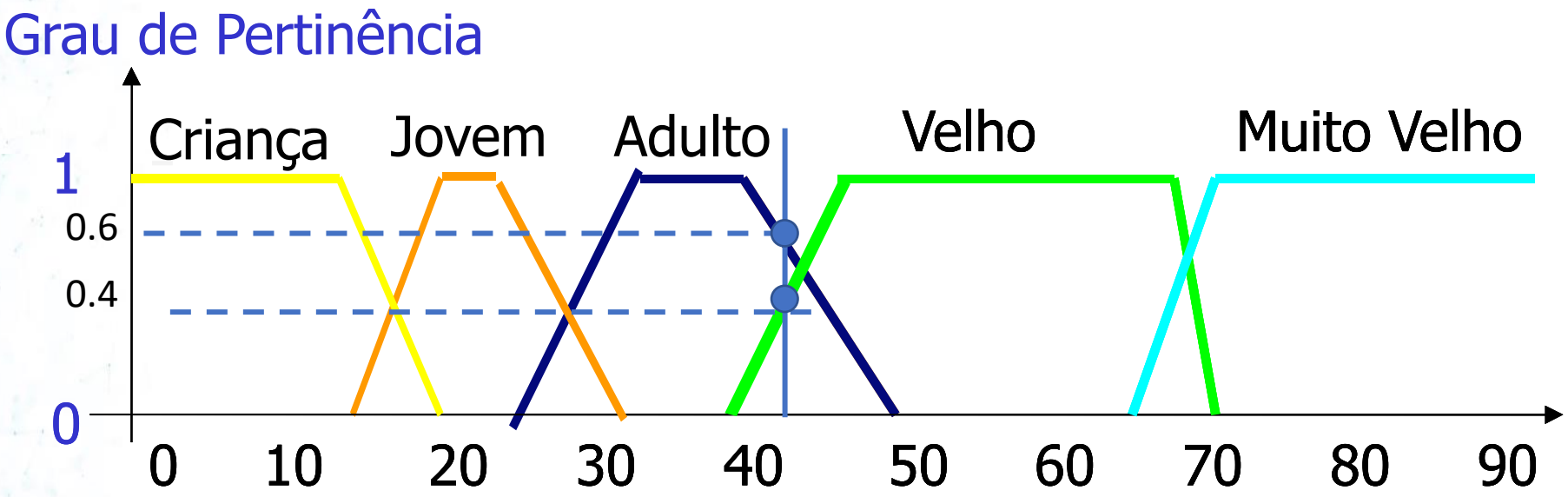


Conjuntos Fuzzy



Grau de Pertinência

- José tem 43 anos.
- Ele é jovem ou velho?



Grau de Pertinência

- José é na verdade Adulto e Velho ao mesmo tempo, porém com graus de pertinência aos respectivos conjuntos distintos.
- Os graus 0.6 p/ adulto e 0.4 p/ Velho indicam que...:
    - José é mais adulto do que velho.

Comparação

- Probabilidade versus Lógica Fuzzy:

- José tem 0.85 de probabilidade de ser alto.
- José é alto com grau de pertinência 0.85.

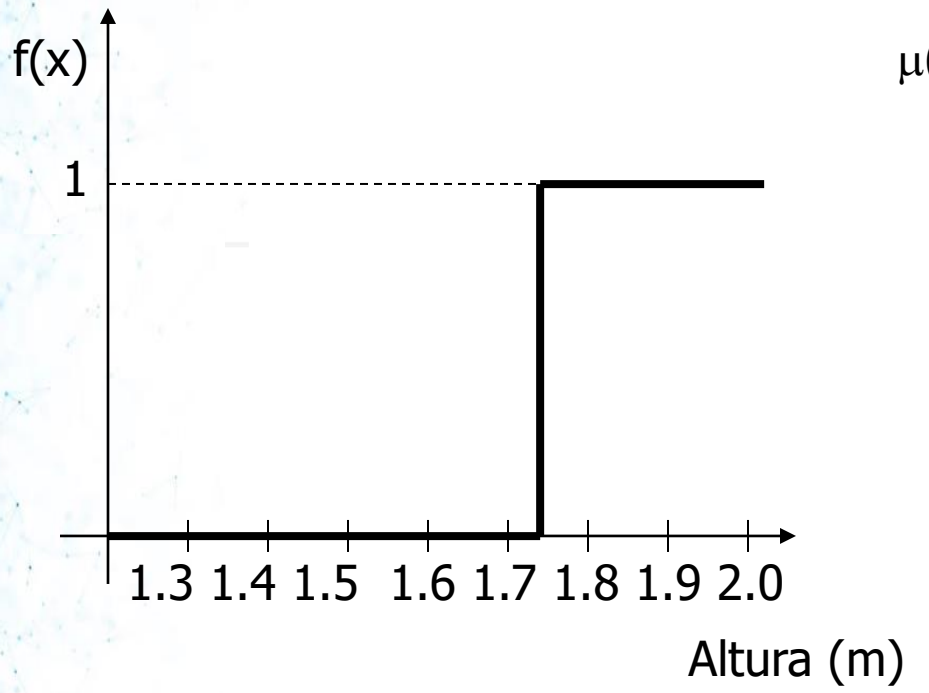
Indica que José tem grandes chances de ser alto.
Não tem-se idéia da altura de José. Ele pode, inclusive, não ser alto !

Indica que José é bem compatível com o conceito alto.
Tem-se idéia da altura de José.

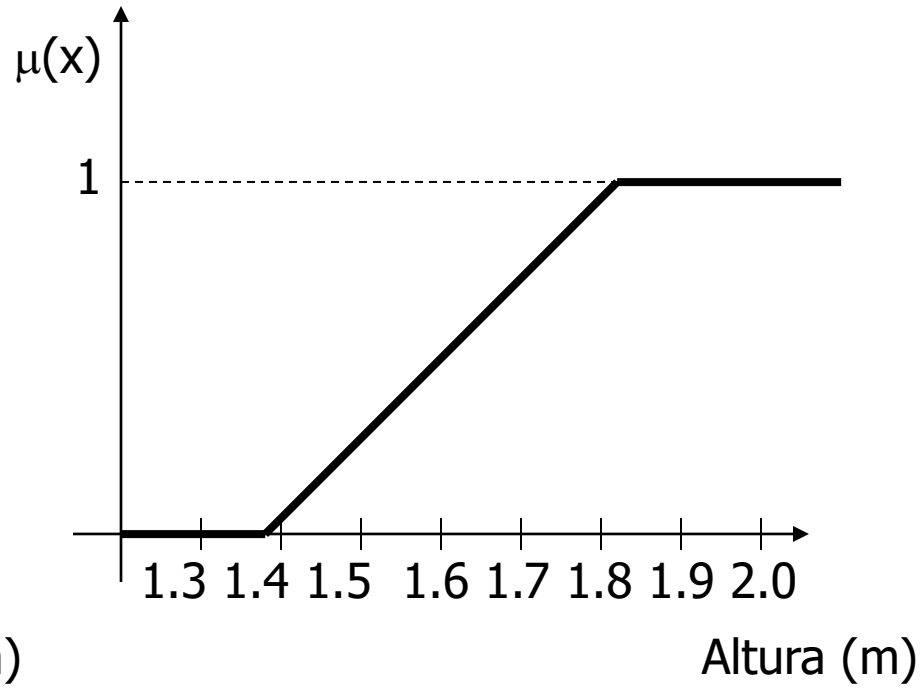
Conjuntos Fuzzy

Exemplo: Conjunto de pessoas altas

Crisp



Fuzzy



Características Lógica Fuzzy

- Permite formalizar variáveis lingüísticas
- Exemplo Idade:
  - pode assumir como valor um dos membros do conjunto [jovem, velho].
  - Jovem, Velho: Etiquetas lingüísticas primárias.
- A formalização de cada Etiqueta lingüística é dada por uma função de pertinência.

Função de Pertinência

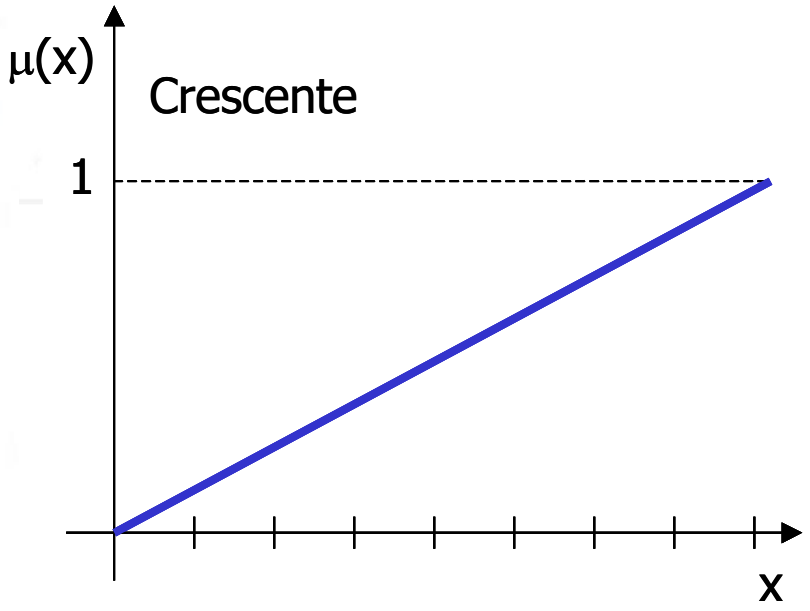
- As funções de pertinência podem ter formas padrão ou definidas pelo usuário e diferentes usuários podem definir funções de pertinência distintas para um mesmo conjunto fuzzy.

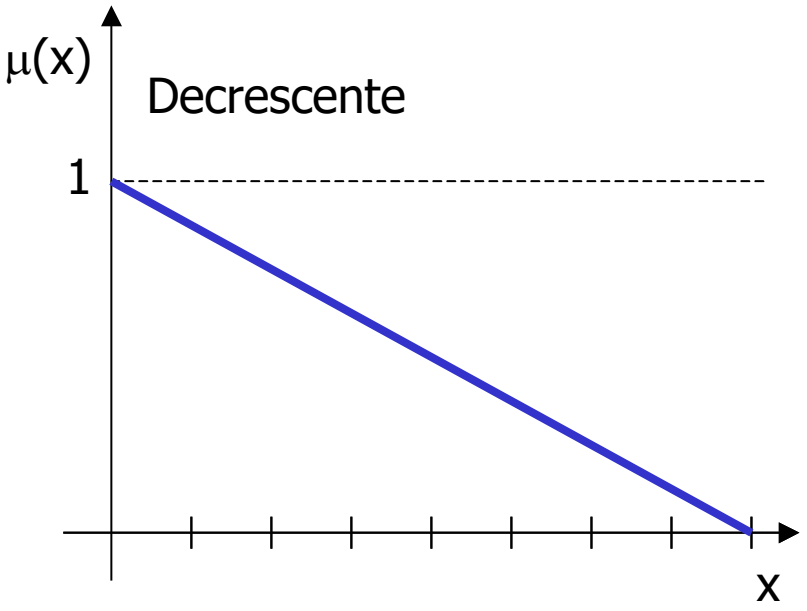
- Tipos de Função de Pertinência
  - Linear
  - Trapezoidal e Triangular
  - Formatos S, Z e PI
  - Gaussiana
  - Singleton
  - Irregulares

Funções de Pertinência

Linear

Conjunto + simples. Boa escolha p/ aproximação de conceitos não muito bem compreendidos.

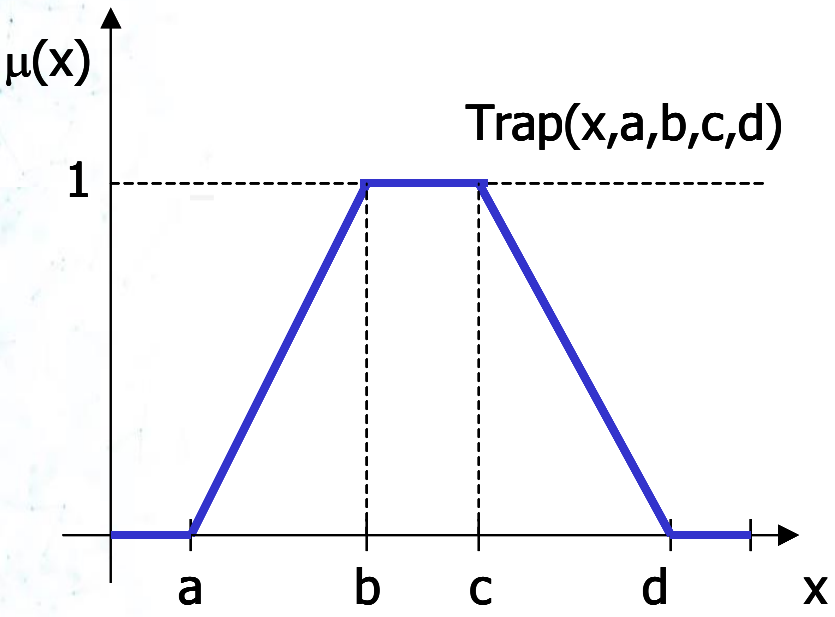




Funções de Pertinência

Trapezoidal

Processamento rápido. É o mais usual.

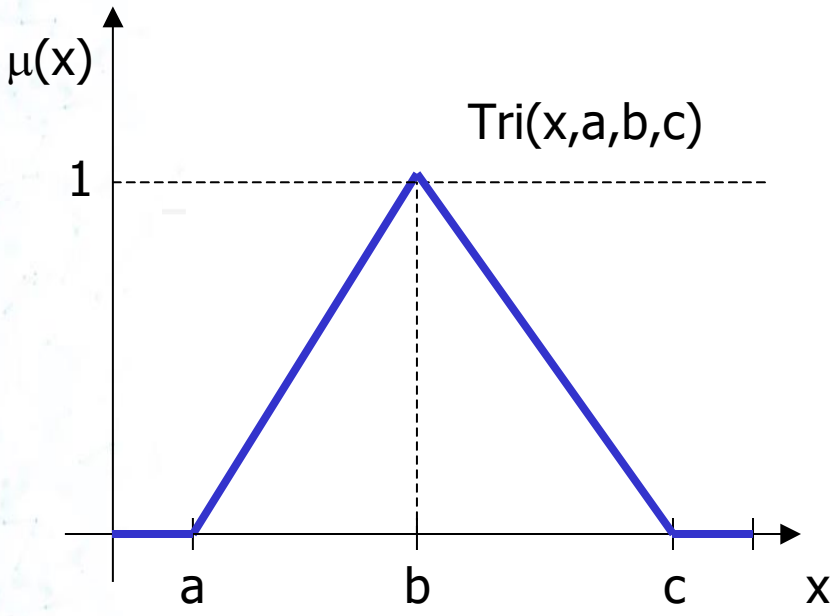


$$\mathrm{Trap}(x,a,b,c,d) = \begin{cases} 0 & x \le a \\ 1-(b-x)/(b-a) & a < x \le b \\ 1 & b < x \le c \\ (d-x)/(d-c) & c < x \le d \\ 0 & x > d \end{cases}$$

Funções de Pertinência

Triangular

Caso especial da função de pertinência trapezoidal

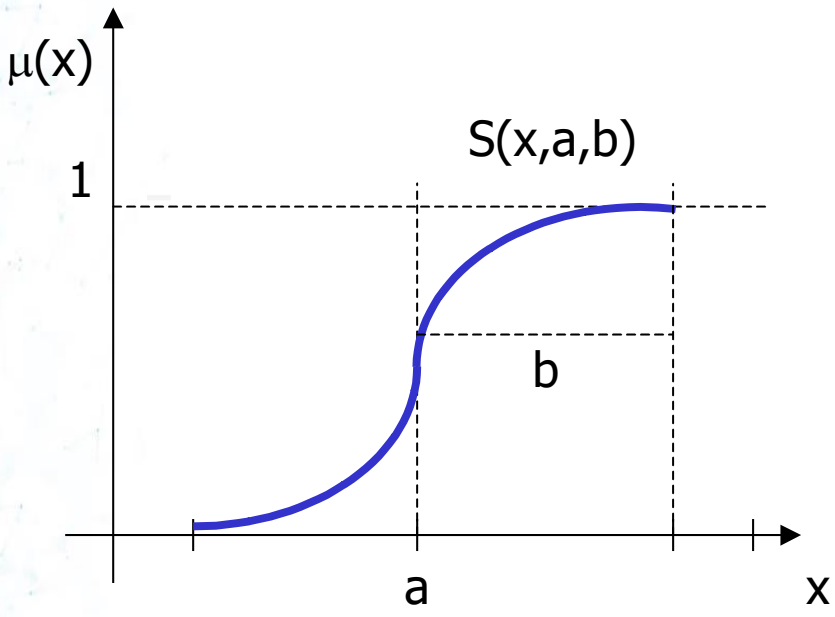


$$\mathrm{Tri}(x,a,b,c) = \begin{cases} 0 & x \le a \\ 1-(b-x)/(b-a) & a < x \le b \\ (c-x)/(c-b) & b < x \le c \\ 0 & x > c \end{cases}$$

Funções de Pertinência

Curva Formato S

Equação quadrática

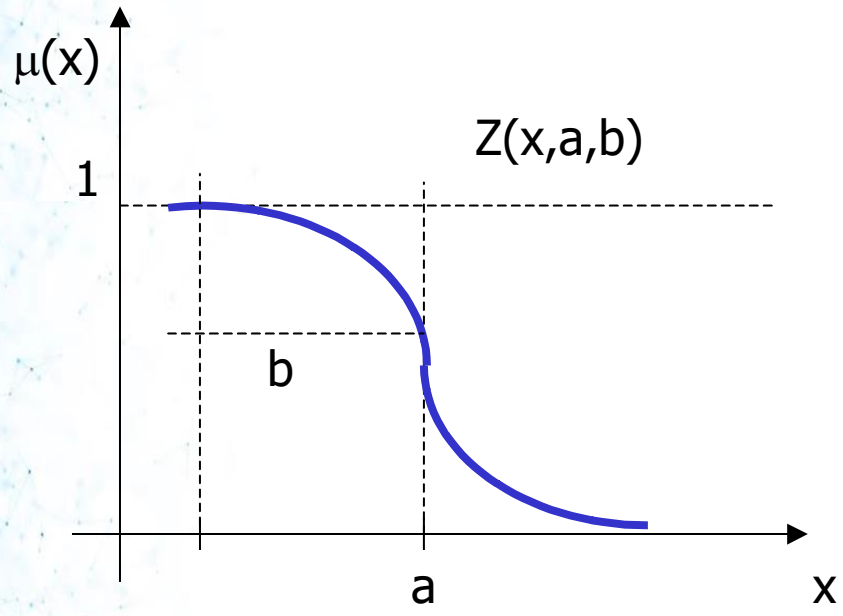


$$S(x,a,b) = \begin{cases} 0 & x \le a-b \\ [x-(a-b)]^2 / 2b^2 & a-b < x \le a \\ 1-[(a+b)-x]^2 / 2b^2 & a < x \le a+b \\ 1 & x > a+b \end{cases}$$

Funções de Pertinência

Curva Formato Z

- Z(x,a,b) = 1 – S(x,a,b)

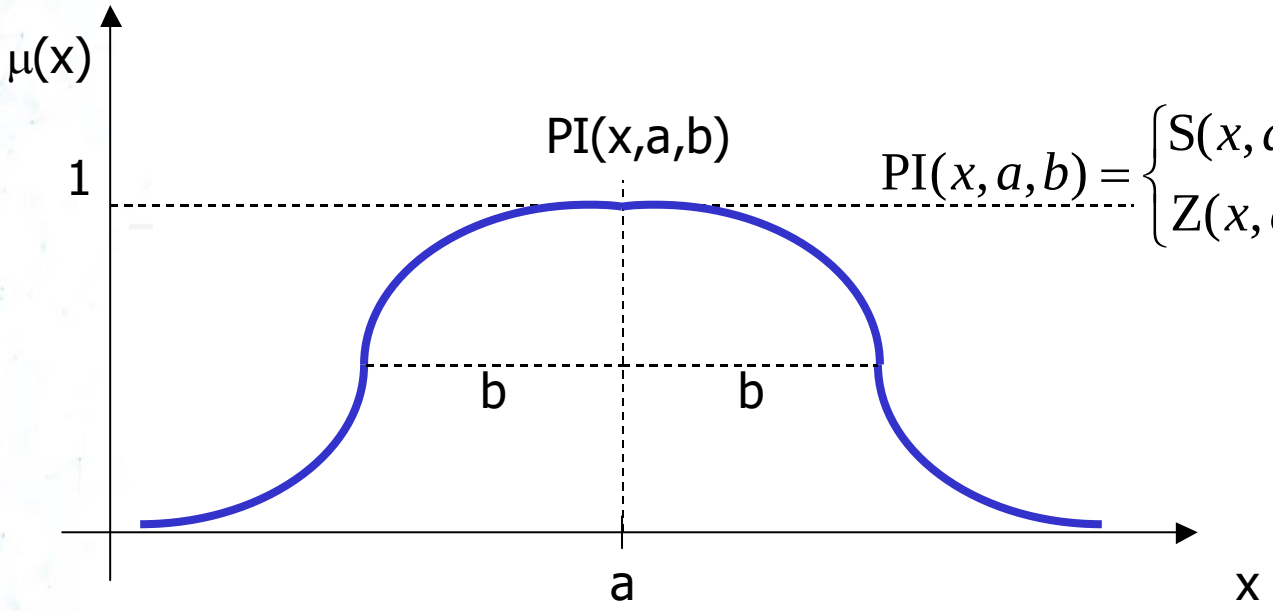


$$Z(x,a,b) = \begin{cases} 1 & x \le a-b \\ 1-[x-(a-b)]^2/2b^2 & a-b < x \le a \\ [(a+b)-x]^2/2b^2 & a < x \le a+b \\ 0 & x > a+b \end{cases}$$

Funções de Pertinência

Curva Formato PI

- Junção das curvas S e Z.

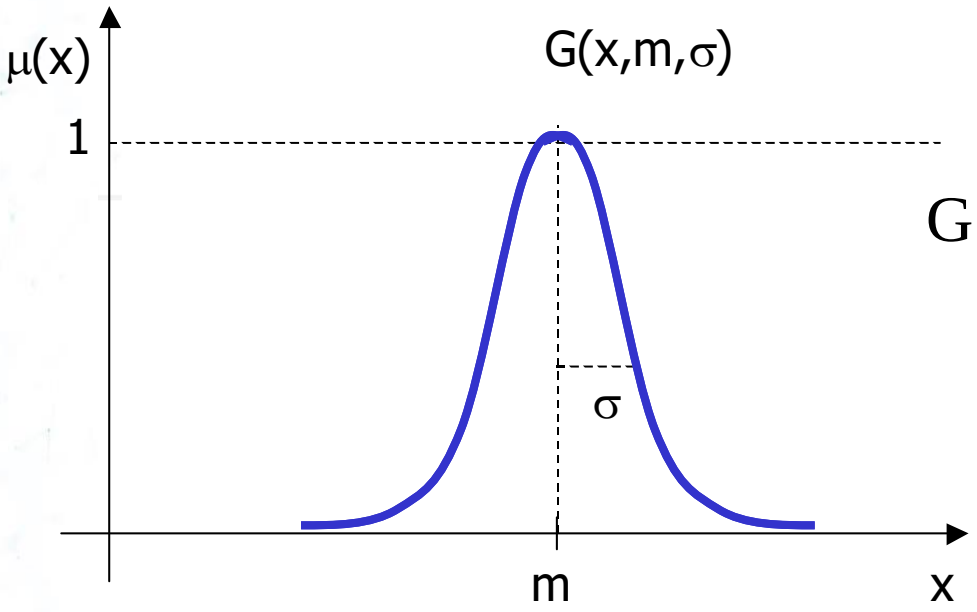


$$\mathrm{PI}(x,a,b) = \begin{cases} \mathrm{S}(x, a - b/2, b/2) & x \le a \\ \mathrm{Z}(x, a + b/2, b/2) & x > a \end{cases}$$

Funções de Pertinência

Gaussiana

Simétrica, radial e uni-modal

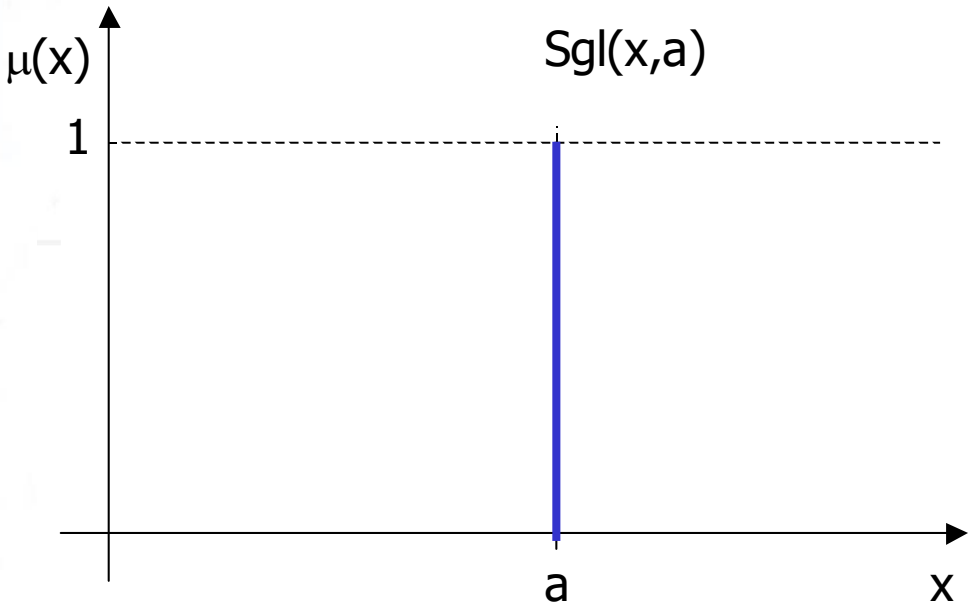


$$G(x,m,\sigma) = \exp\left(\frac{-(x-m)^2}{\sigma^2}\right)$$

Funções de Pertinência

Singleton

Tal função não descreve um conjunto fuzzy.

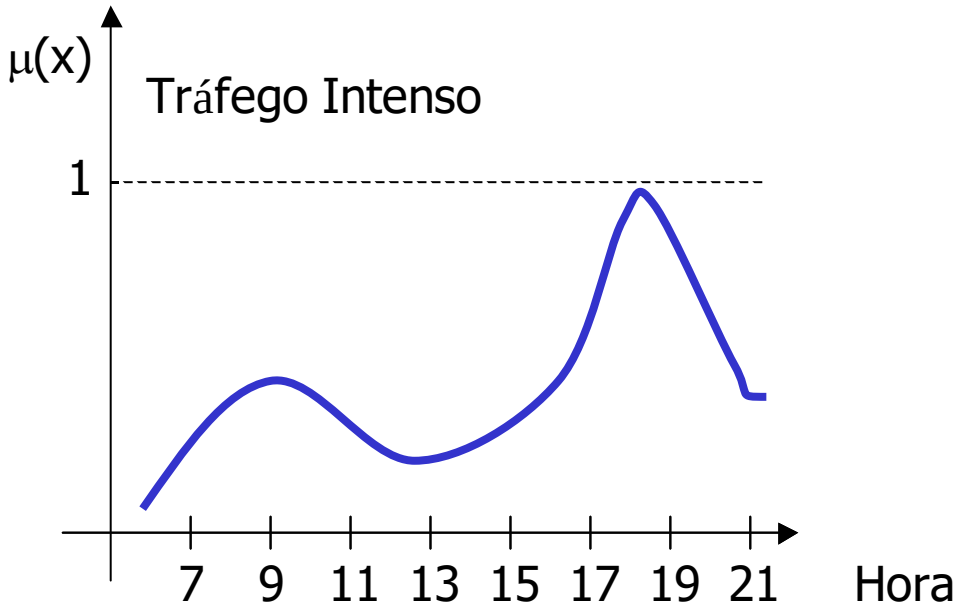


$$\mathrm{Sgl}(x,a) = \begin{cases} 1 & x = a \\ 0 & x \neq a \end{cases}$$

Funções de Pertinência

Irregulares

Ás vezes as formas padrão não conseguem escrever/capturar a semântica desejada (representações arbitrárias)



Operações com Conjuntos Nebulosos

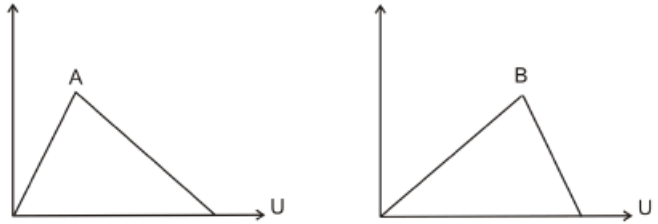
Operadores Básicos (Zadeh):

- Interseção (AND)
- União (OR)
- Complemento (NOT)

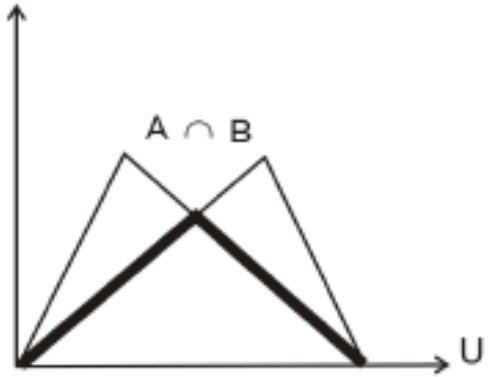
Operador AND

Interseção: $\min(\mu_A(x),\mu_B(y))$

Exemplo: Se x é A AND y é B então z é C



$$\mu_c(z) = \min(\mu_A(x),\mu_B(y))$$



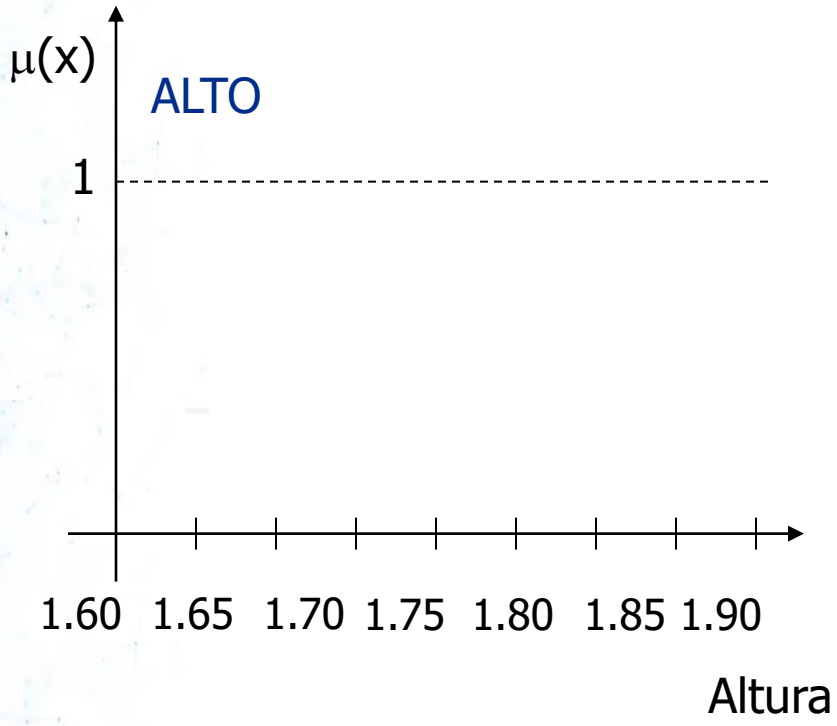
Isto é, o grau de pertinência de z no conjunto fuzzy C é determinado pela força ou grau de interseção entre os conjuntos A e B.

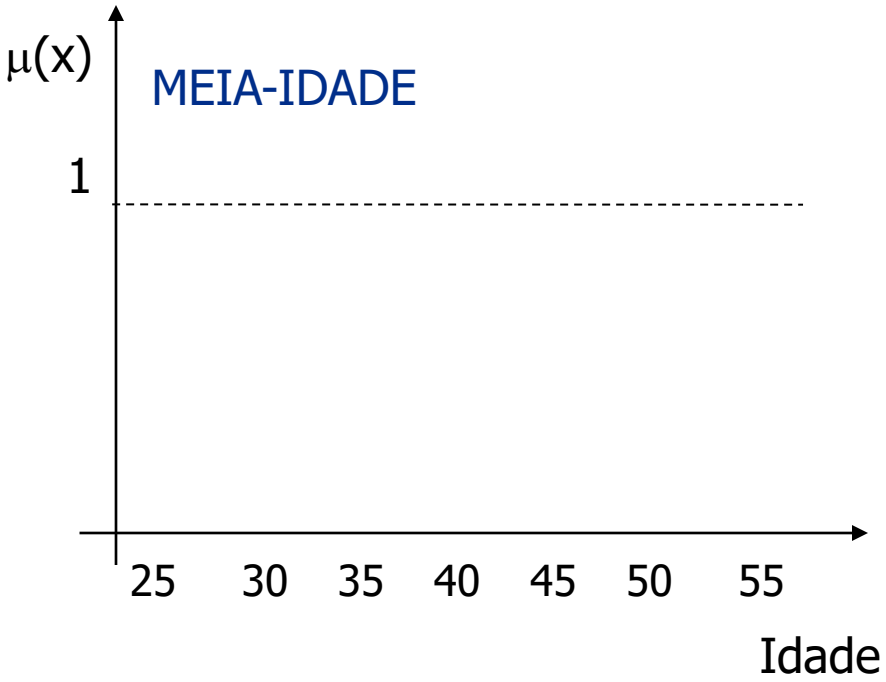
Interseção

Exemplo: Quem é alto e de meia idade?

Nome	Idade	Altura
Abel	36	1.70
Marcelo	58	1.75
Carlos	64	1.65
João	32	1.78
Pedro	40	1.77
Tiago	22	1.60
Felipe	47	1.73
André	25	1.75

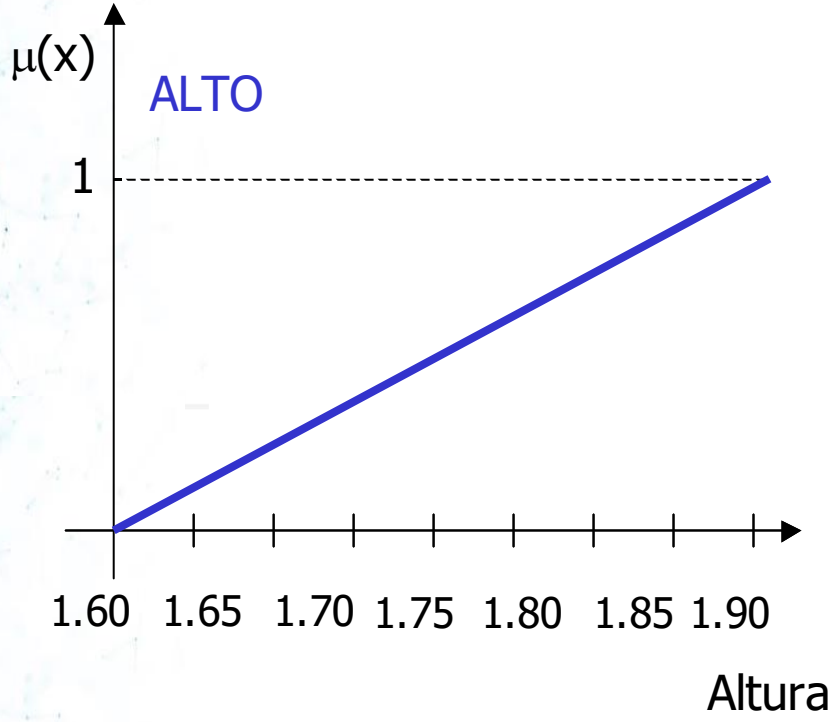
Interseção

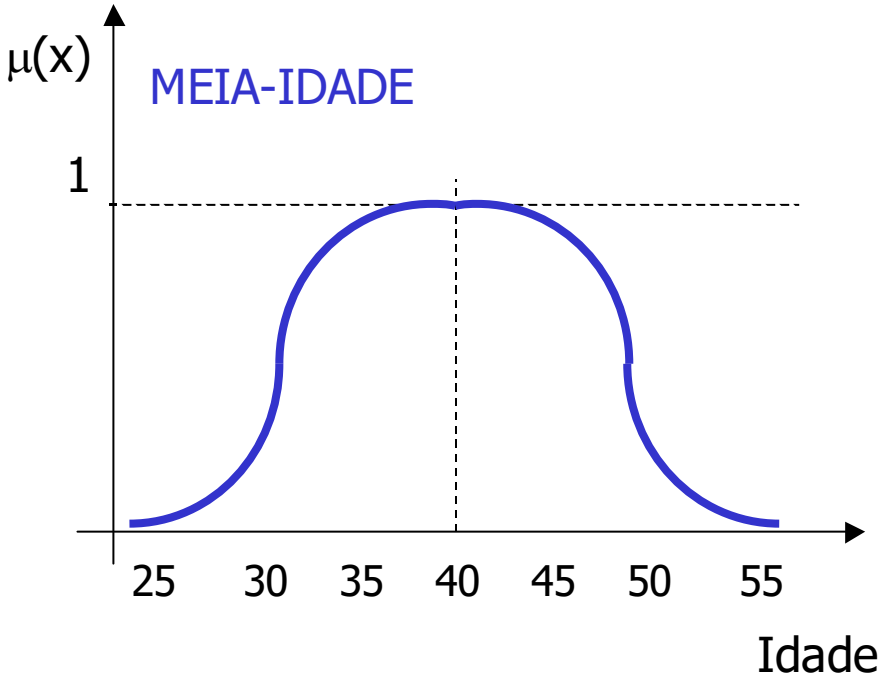

μ(x)
ALTO
1
1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90
Altura


μ(x)
MEIA-IDADE
1
25 30 35 40 45 50 55
Idade

Interseção

Interseção





Intersecção

- Exemplo: Quem é alto E de meia idade?

- São todos os membros com grau de pertinência diferente de zero em ambos conjuntos ‘alto’ e ‘meia-idade’.

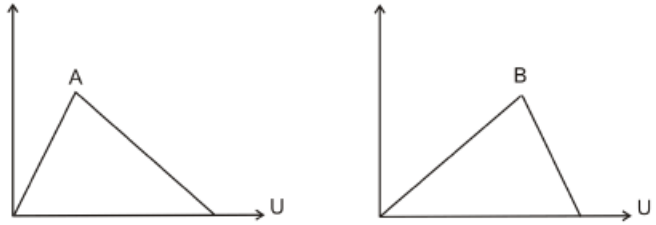
Nome	Idade	$\mu_{MI}(x)$	Altura	$\mu_{ALTO}(x)$	Fuzzy
Abel	36	0.83	1.70	0.44	0.44
Marcelo	58	0.00	1.75	0.64	0.00
Carlos	64	0.00	1.65	0.23	0.00
João	32	0.47	1.78	0.70	0.47
Pedro	40	1.00	1.77	0.69	0.69
Tiago	22	0.00	1.60	0.13	0.00
Felipe	47	0.74	1.73	0.62	0.62
André	25	0.10	1.75	0.64	0.10

Operador OR

União: $\max(\mu_A(x),\mu_B(y))$

Exemplo: Se x é A AND y é B então z é C

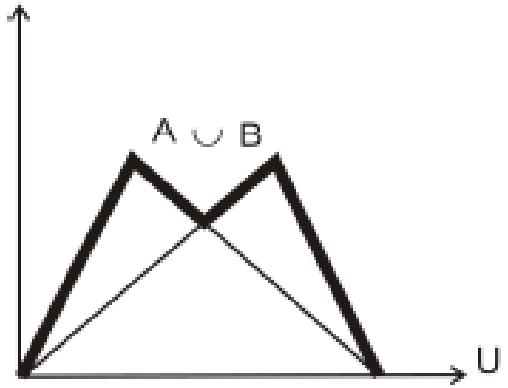
$$\mu_c(z) = \max(\mu_A(x),\mu_B(y))$$



Ou seja, neste caso,

se x é A então z é C

se y é B então z é C



União

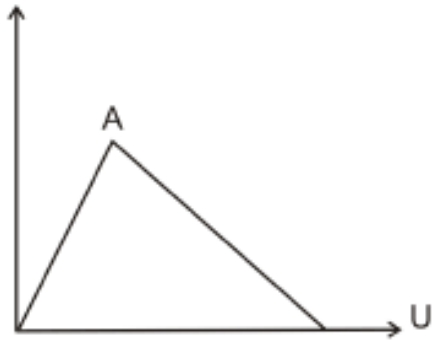
Exemplo: Quem é alto OU de meia idade?

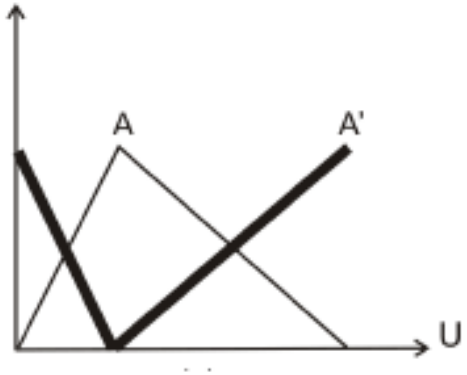
Nome	Idade	$\mu_{MI}(x)$	Altura	$\mu_{ALTO}(x)$	Fuzzy
Abel	36	0.83	1.70	0.44	0.83
Marcelo	58	0.00	1.75	0.64	0.64
Carlos	64	0.00	1.65	0.23	0.23
João	32	0.47	1.78	0.70	0.70
Pedro	40	1.00	1.77	0.69	1.00
Tiago	22	0.00	1.60	0.13	0.13
Felipe	47	0.74	1.73	0.62	0.74
André	25	0.10	1.75	0.64	0.64

Complemento (NOT)

Complemento: $\mu_B(x) = 1 - \mu_A(x)$

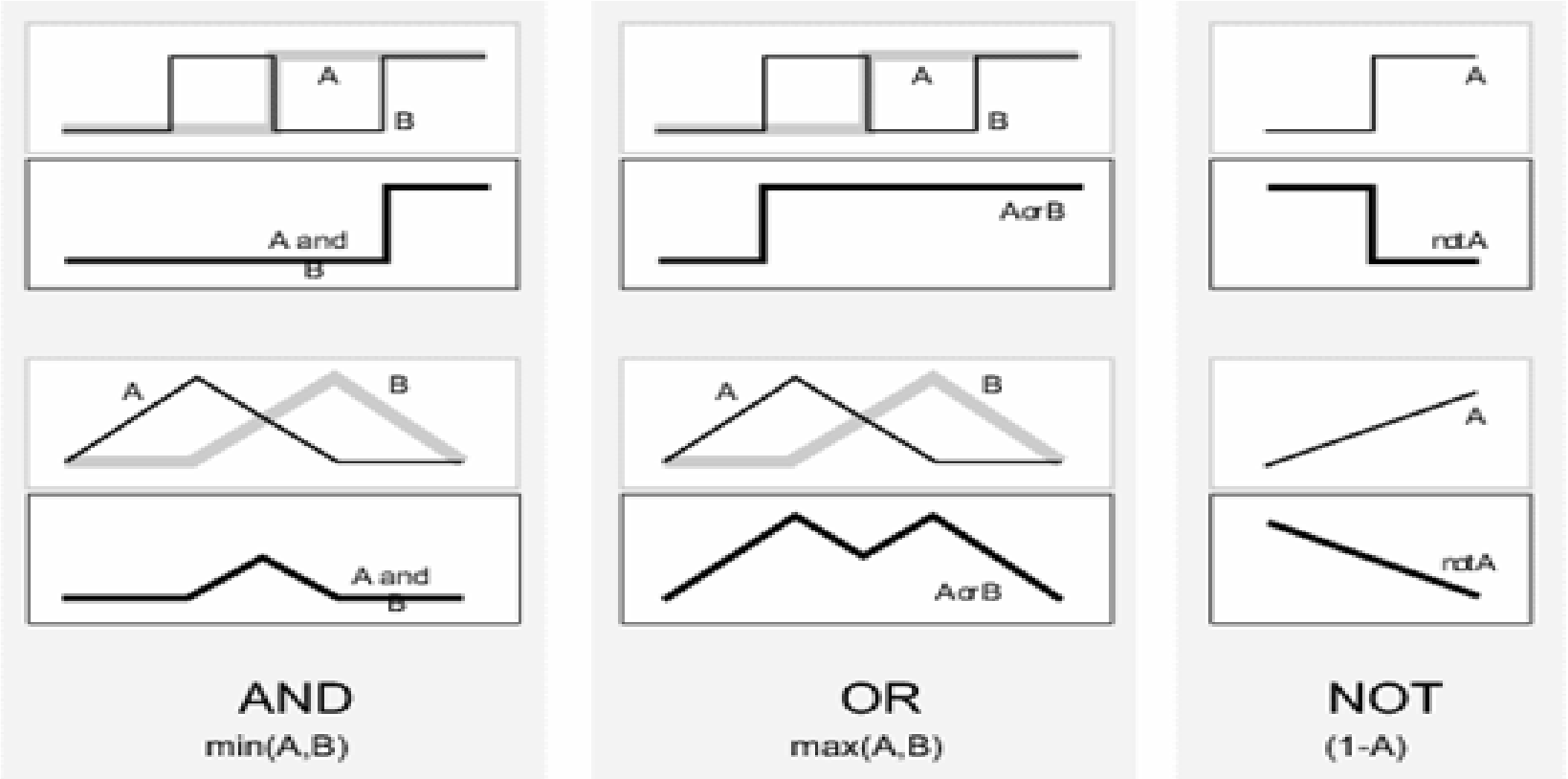
O grau de pertinência de B é exatamente o inverso do grau de pertinência de A





Propriedades da Lógica Fuzzy

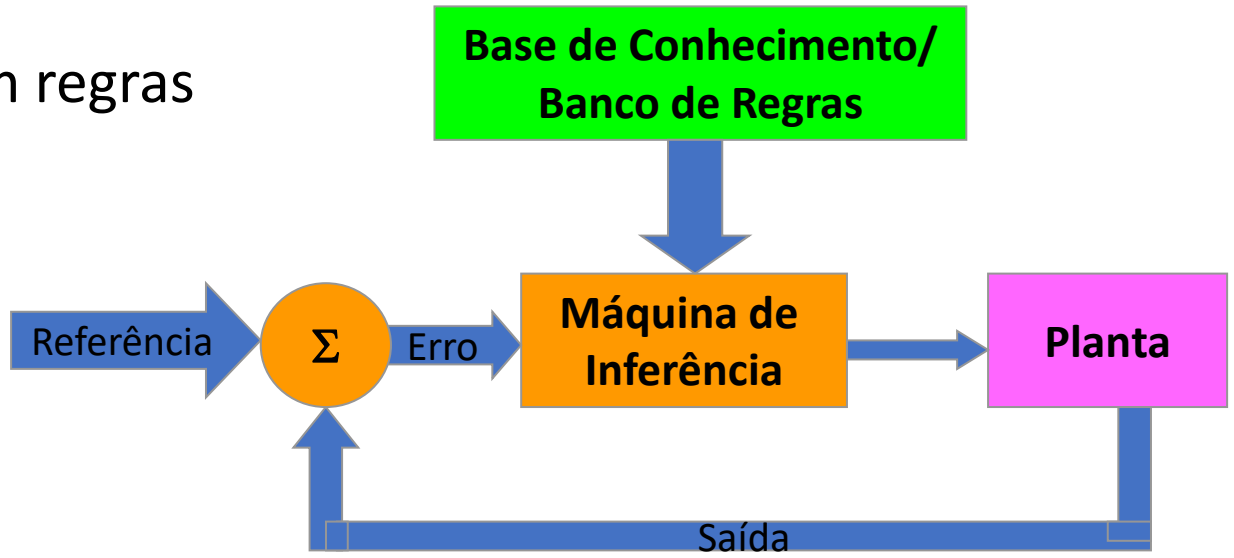
- União de $A \cup B$ (“*OR*” Lógico): $\mu_{A \cup B}(u) = máx[\mu_A(u); \mu_B(u)]$
- Intersecção de $A \cap B$ (“*AND*” Lógico): $\mu_{A \cap B}(u) = min[\mu_A(u); \mu_B(u)]$
- Complemento de A (“*NOT*” Lógico): $\mu_{\neg A}(u) = 1 - \mu_A(u)$



Aplicação da Lógica Fuzzy em Controle

- Controle Clássico
  - Controle descrito por equações diferenciais lineares (ou não), etc...
  - Modelar matematicamente a dinâmica do processo.
  - Requer um bom conhecimento da planta a ser controlada.

- Controle Inteligente
  - No mínimo, controle com regras $Se - Então$
  - Dinâmica mais Lógica!



Regras Fuzzy

- Regras Fuzzy:
  - regras do tipo *Se – Então* baseadas em variáveis Fuzzy.
  - *Se* “x vale A” *então* ”y vale B”.

- Ex:
  - Se a temperatura estiver alta então diminua um pouco corrente.
  - Se a velocidade estiver baixa então aumente muito a aceleração.

Uma regra Fuzzy é uma implicação:

$$A \rightarrow B$$

Regras Fuzzy

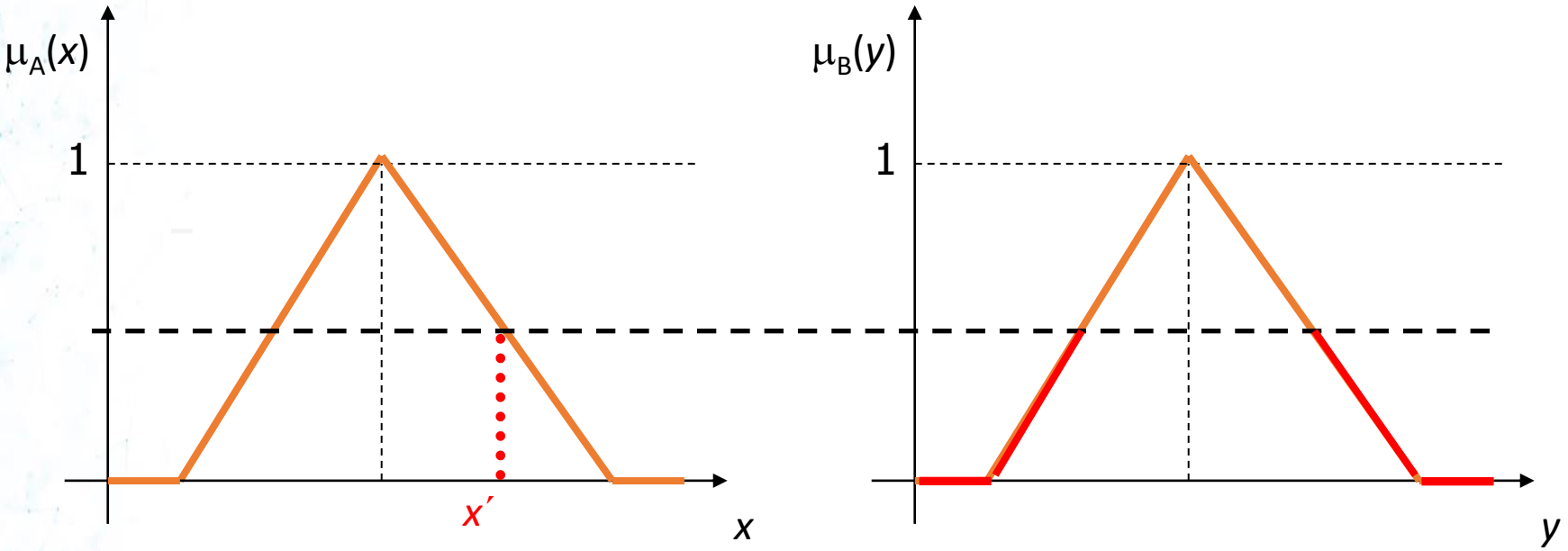
Implicações Fuzzy (Mandani)

Mínimo: $\mu_{p \to q}(x, y) = \min[\mu_p(x), \mu_q(y)]$

Produto: $\mu_{p \to q}(x, y) = \mu_p(x) \times \mu_q(y)$

Regras Fuzzy

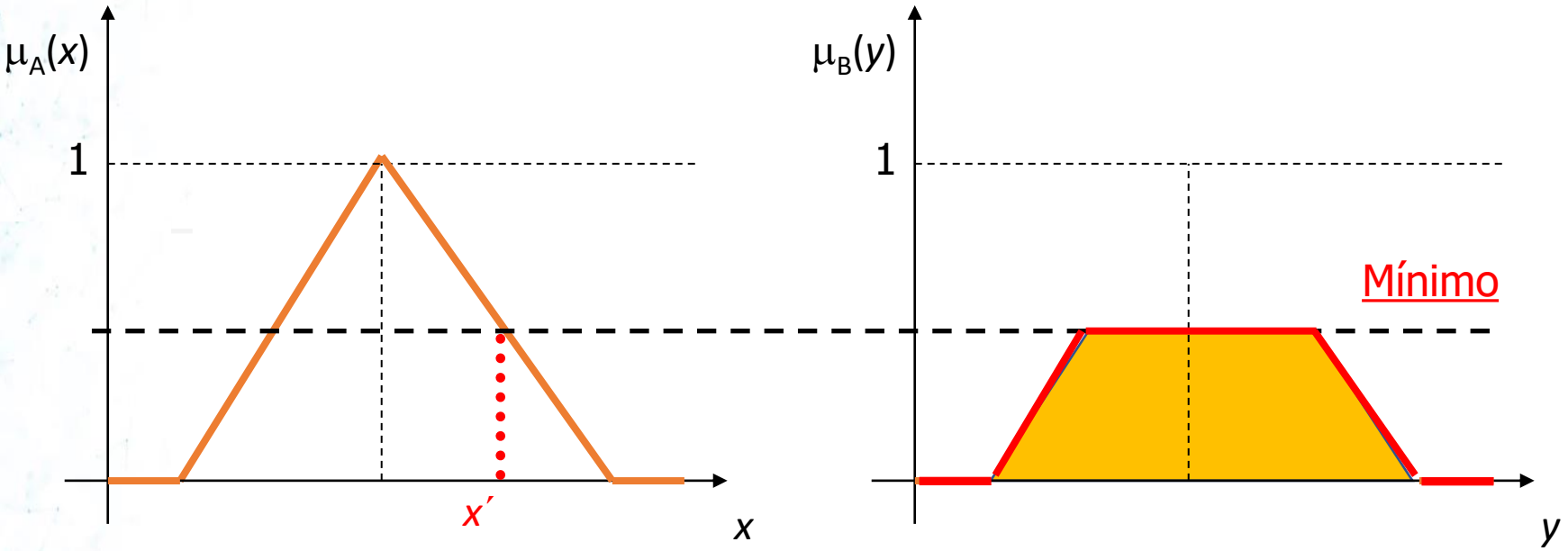
Exemplo: se (*x* é A) então (*y* é B)



Grau de ativação da regra

Regras Fuzzy

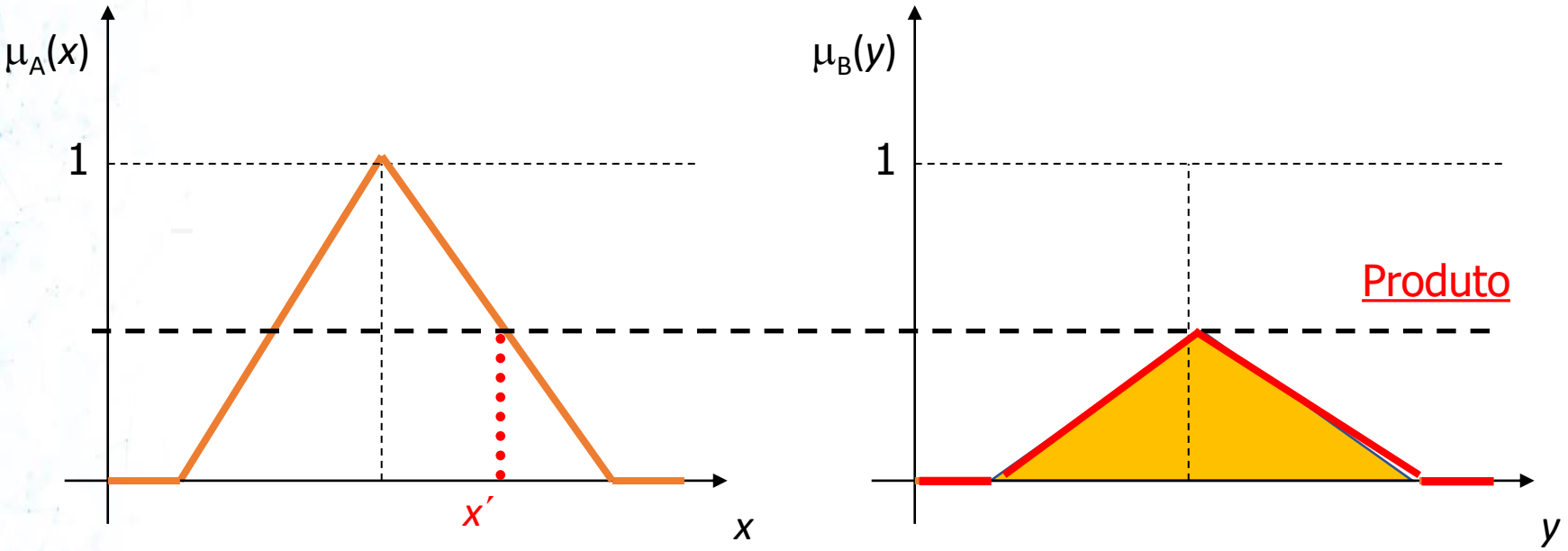
Exemplo: se (*x* é A) então (*y* é B)



Grau de ativação da regra

Regras Fuzzy

Exemplo: se (*x* é A) então (*y* é B)



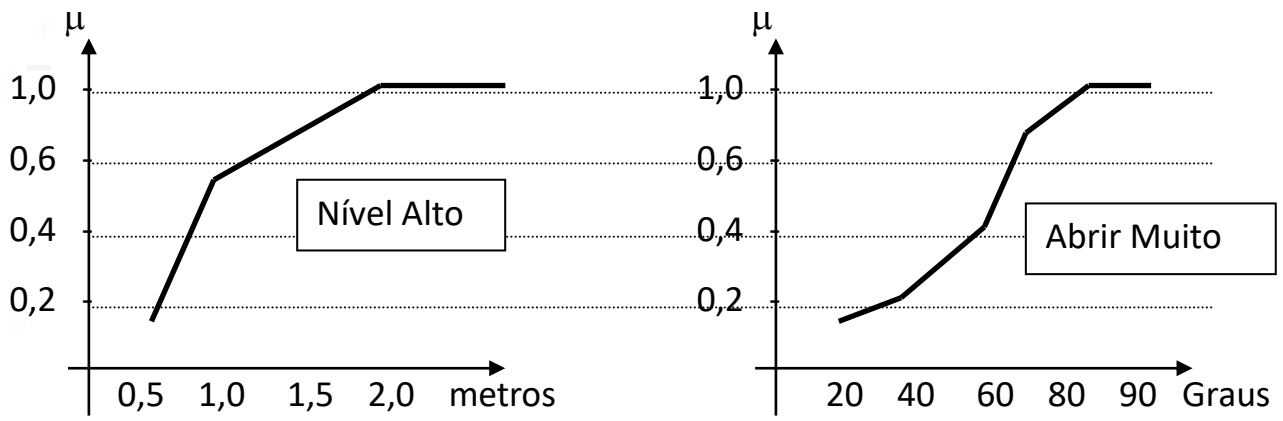
Grau de ativação da regra

Controle Fuzzy

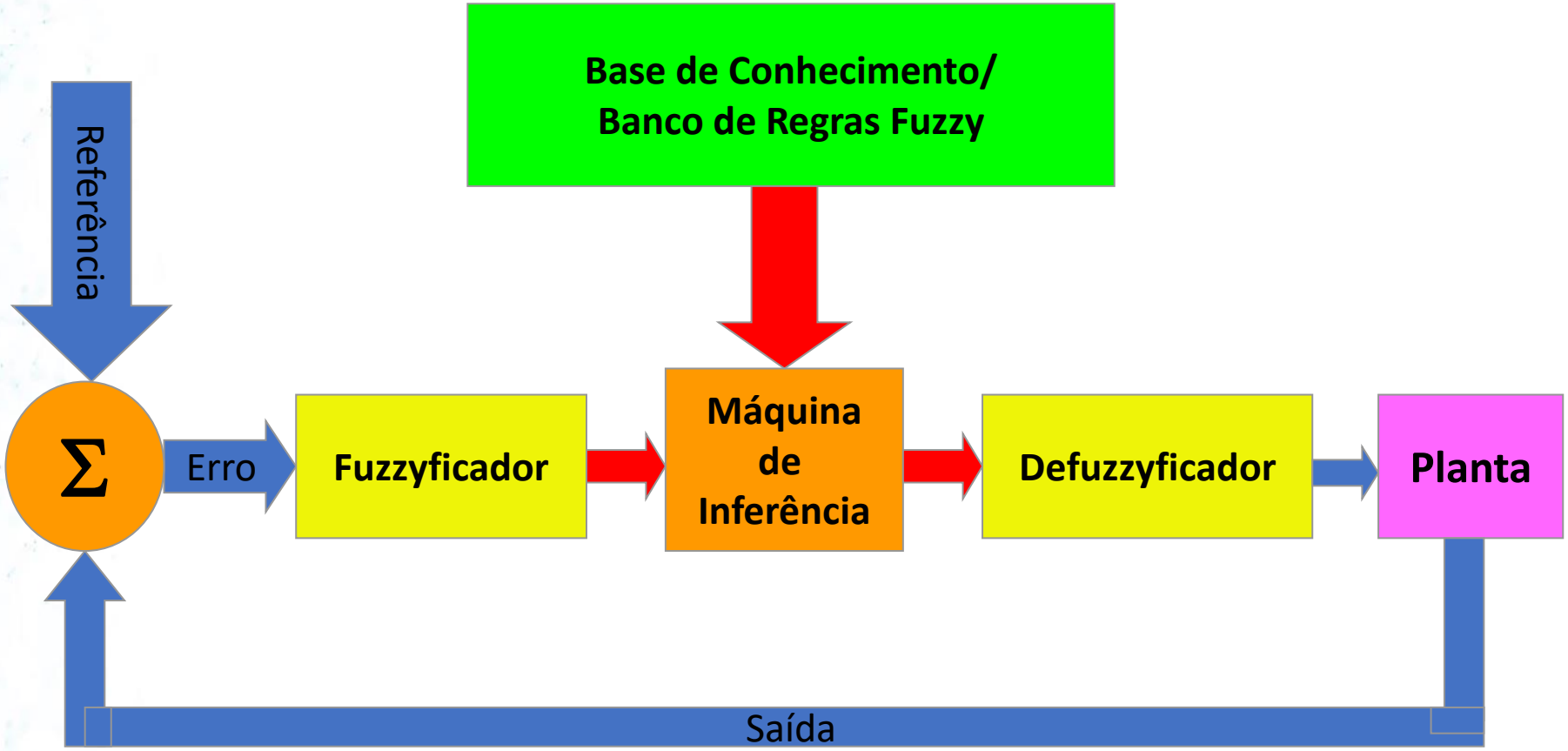
- Controle inteligentes que utilizam a lógica Fuzzy para modelar o sistema.
- Usa variáveis Fuzzy.
- Baseado com regras Fuzzy *Se* - *Então*

Exemplo: **CONTROLE DE NÍVEL DE ÁGUA EM UM TANQUE**

SE "nível água estiver alto" ENTÃO "abrir muito a válvula"



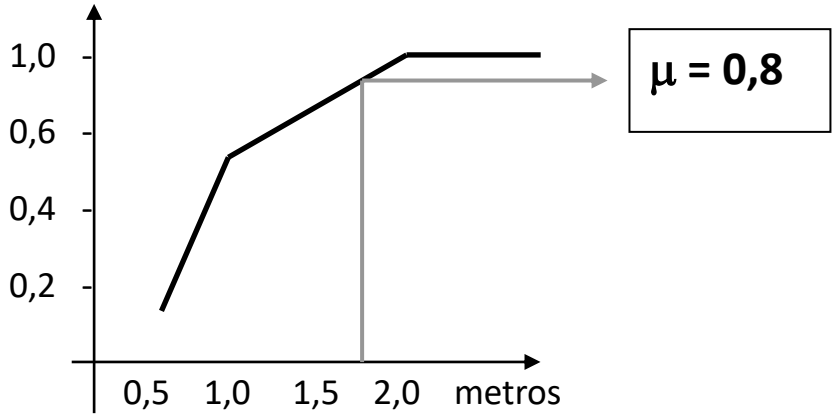
Controle Fuzzy (esquema geral)



Controle Fuzzy

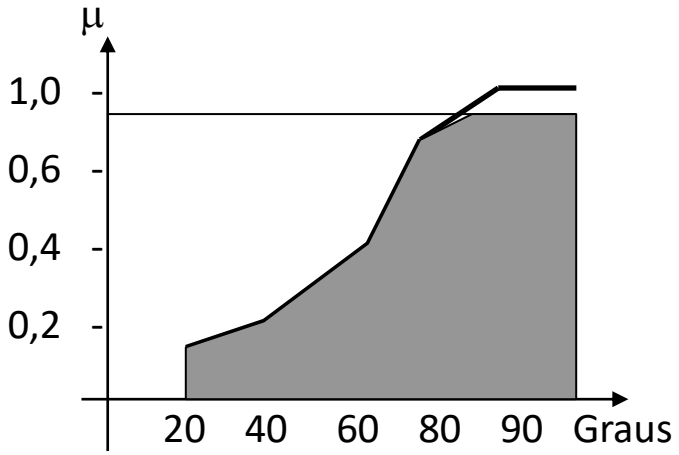
- Fuzzyficador:
  - Transforma a entrada numérica em um valor fuzzy.
  - Pode ser feito via função ou por uma tabela.
  - No gráfico da função de pertinência, representa descobrir o valor de μ para o valor de entrada.

- Exemplo: Nível do reservatório de água em 1,7 metros



Controle Fuzzy

- Inferência Fuzzy:
  - Para cada regra, a partir da pertinência de cada entrada encontra o gráfico de saída resultante (PODE SER O MÍNIMO OU O PRODUTO)
  - Mínimo:



  - Quando houver mais de uma regra, agrega-se os resultados parciais fornecidos por cada regra em um único gráfico, geralmente por união dos resultados.

Controle Fuzzy

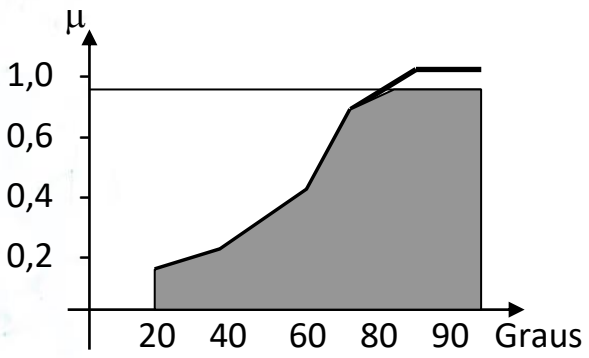
Desfuzzyficação:

- A partir do gráfico resultante da inferência, calcula uma saída numérica.
- Diversos métodos para isso, sendo o mais comum o do centróide.

$$C.G. = \frac{\sum_y y \cdot \mu_B(y)}{\sum_y \mu_B(y)}$$

Equivalente discreto de: $y_p = \frac{\int y\mu_B(y)dy}{\int \mu_B(y)dy}$

- Exemplo: Quanto devo abrir a válvula para nível em 1,7 metros ?



C.G. = $\frac{20*0,2 + 40*0,25 + 60*0,4 + 80*0,7 + 90*0,8}{0,2 + 0,25 + 0,4 + 0,7 + 0,8}$

C.G. = 70,6 graus

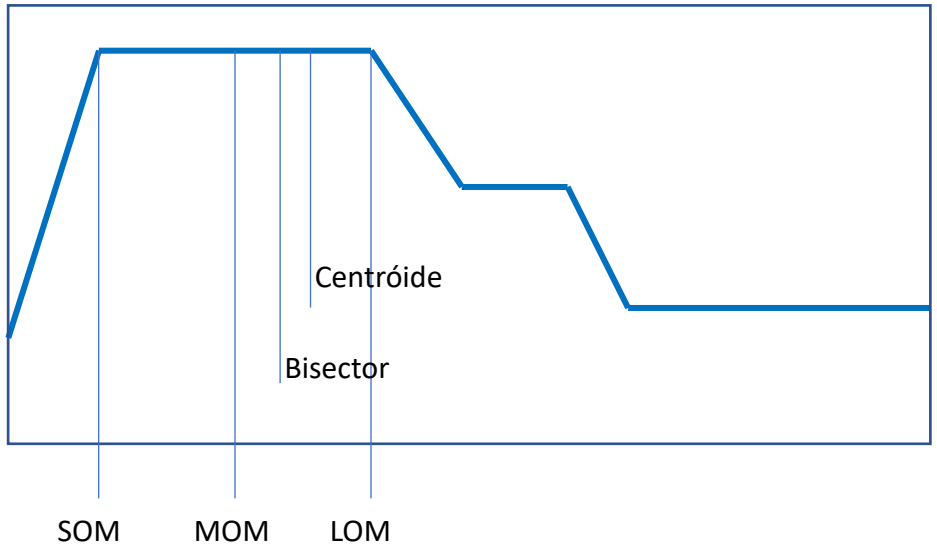
Controle Fuzzy

Desfuzzyficação (Outros Métodos):

- **Bisector**: - É a linha vertical que divide a região da curva em duas regiões de áreas iguais. Quase sempre dá o mesmo valor do centróide.

- **Valores com o Máximo**:

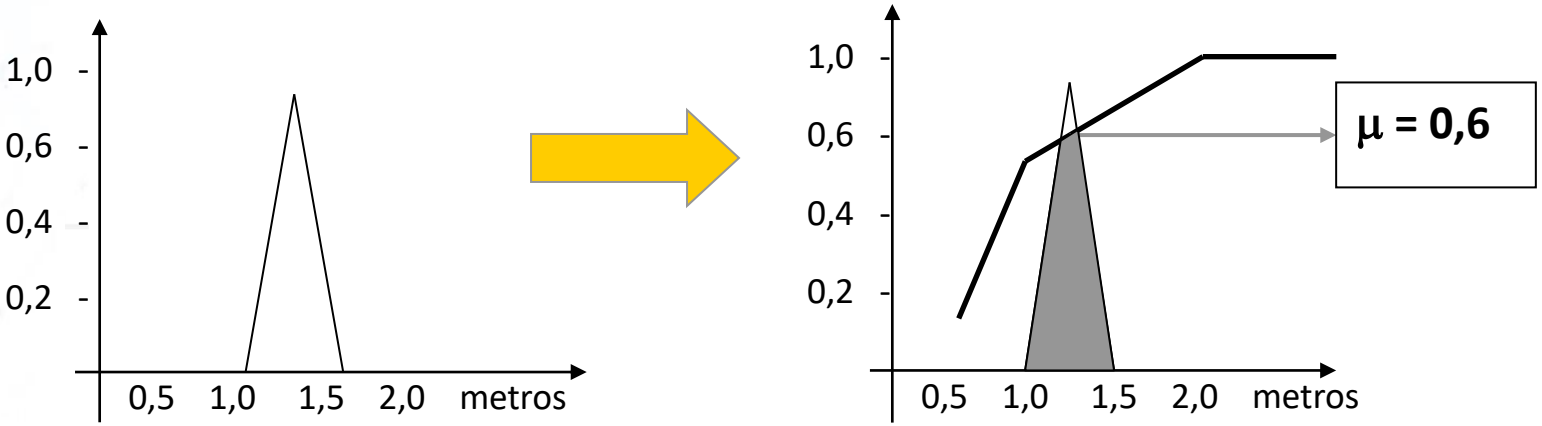
- **SOM**: Smallest of Maximum
- **MOM**: Middle of Max
- **LOM**: Largest of Max



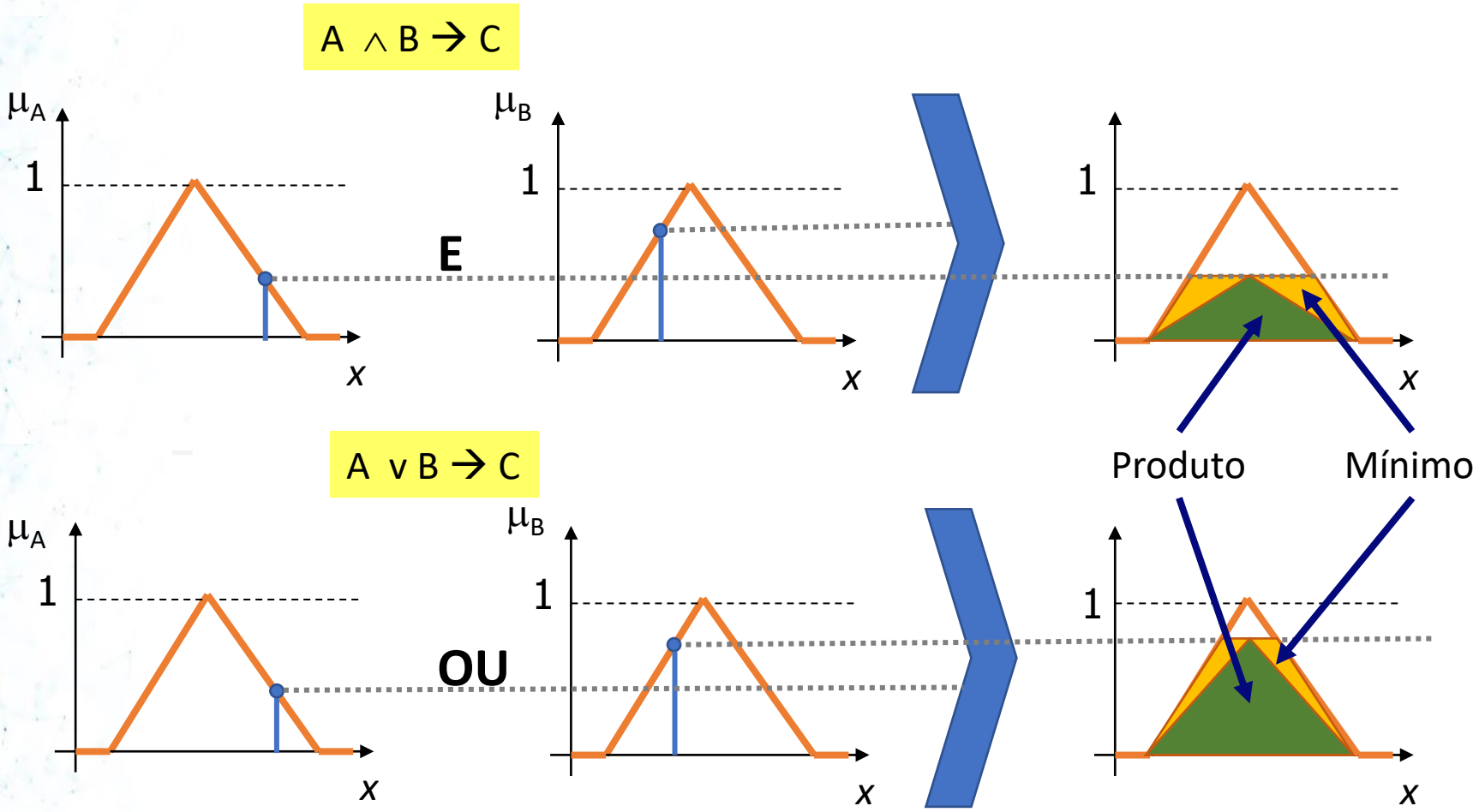
Controle Fuzzy

- E se a entrada for fuzzy ? Ou seja, não sabemos o nível do tanque precisamente, sabemos apenas que ele está no nível médio.

Nível médio do tanque

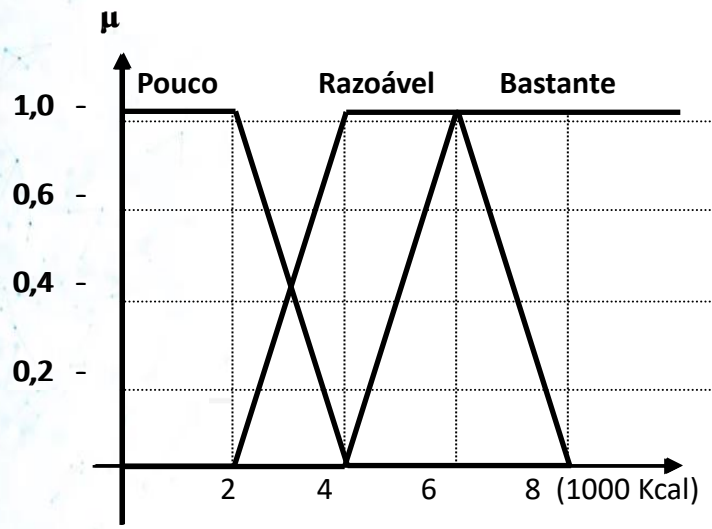


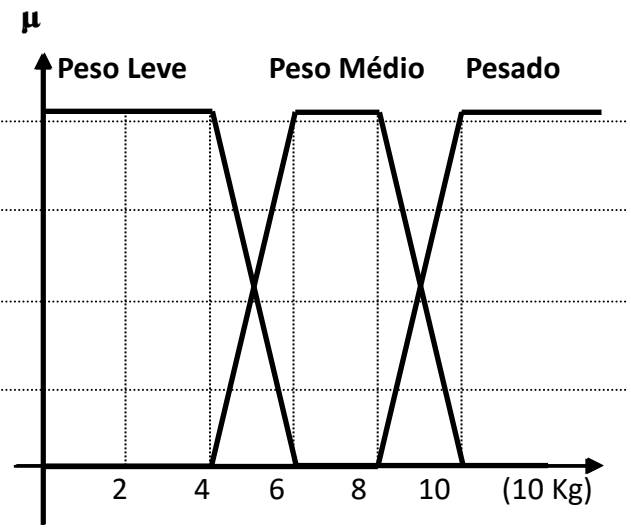
Esquema Geral da Inferência Fuzzy



Exemplo : Obesidade

- Definindo o que é “Comer” e o que é “Peso”



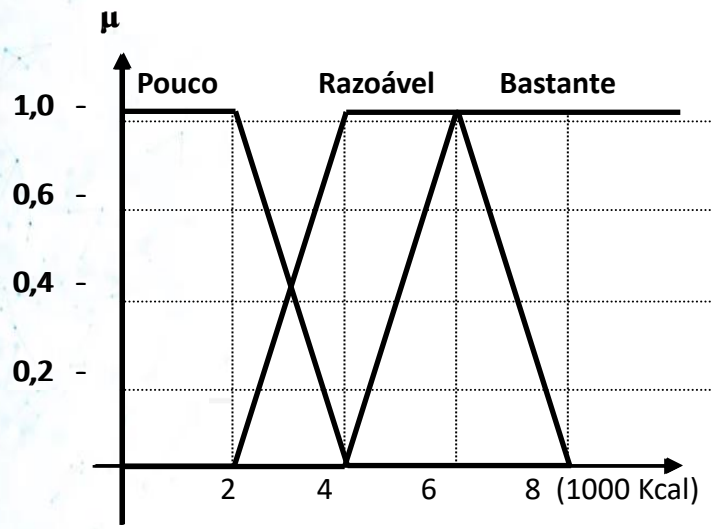


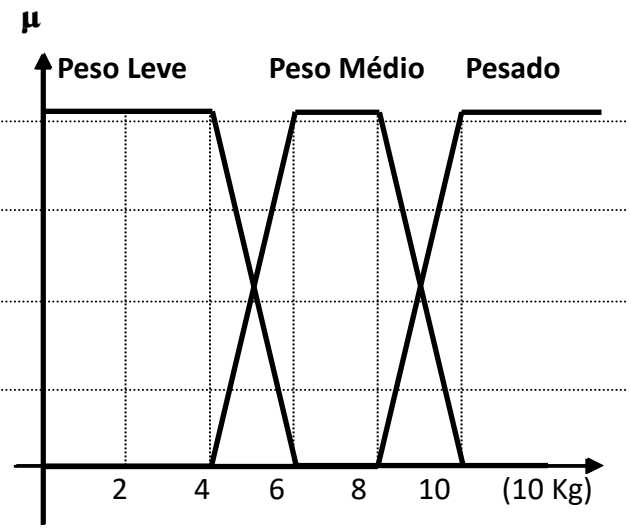
- Podemos definir esses conjuntos fuzzy da forma como entendemos cada um dos termos “comer” e “peso”

Exemplo : Obesidade

- Como definir uma regra ?

SE “comer bastante” ENTÃO “ficará pesado”

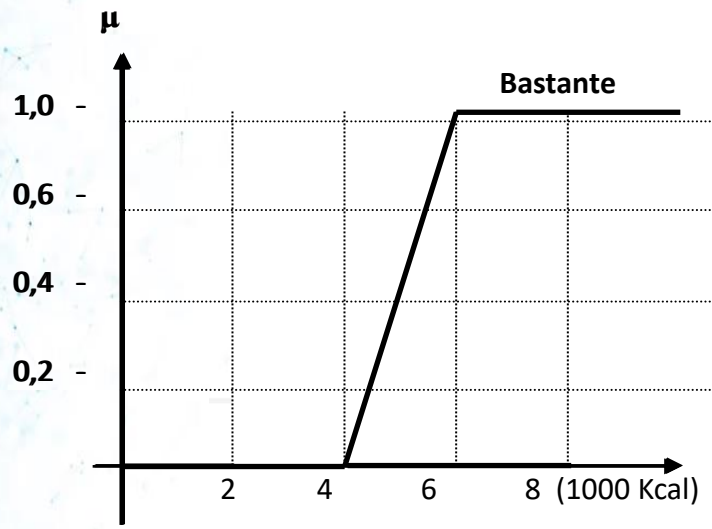


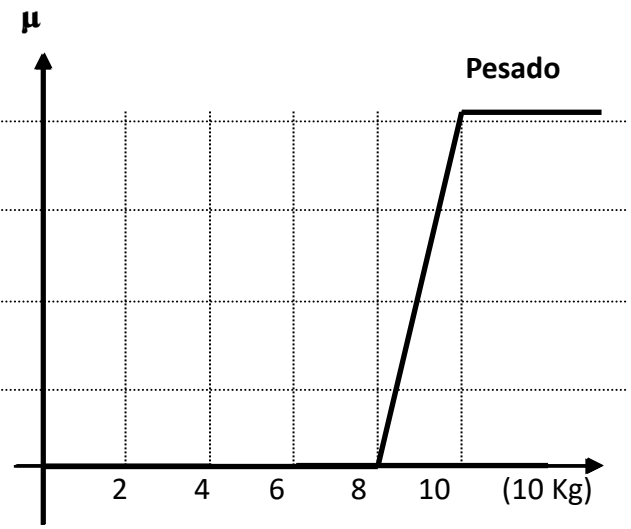


Exemplo : Obesidade

- Como definir uma regra ?

SE “comer bastante” ENTÃO “ficará pesado”

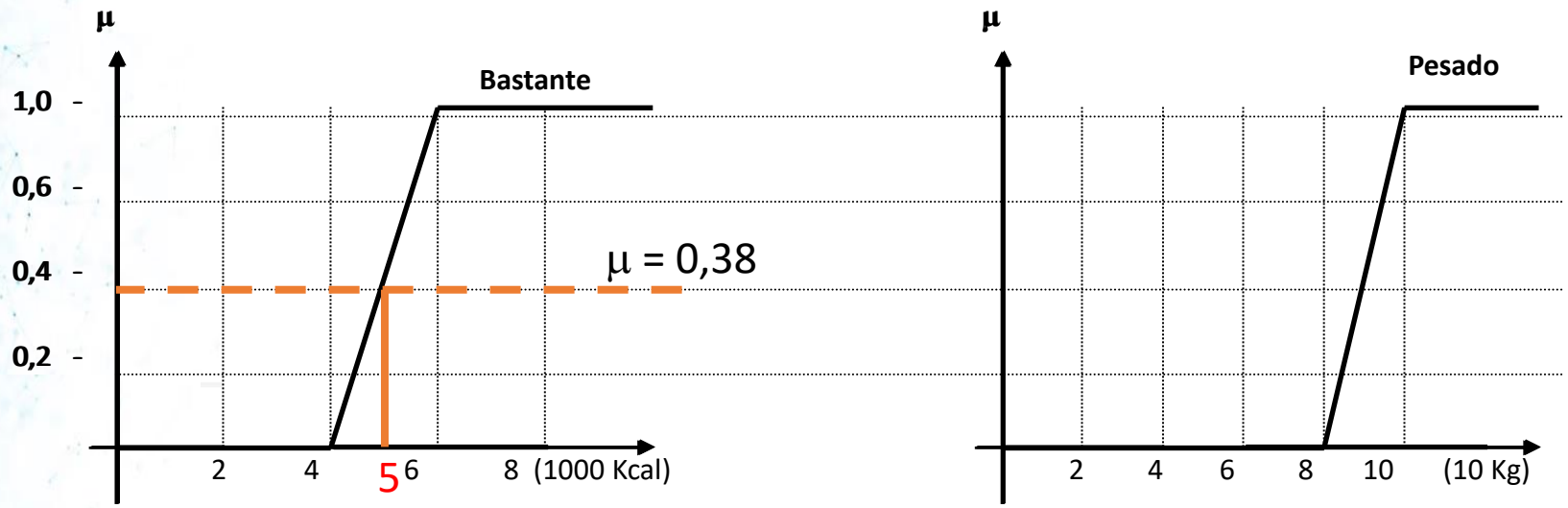




Exemplo : Obesidade

- Como definir uma regra ?

SE “comer bastante” ENTÃO “ficará pesado”

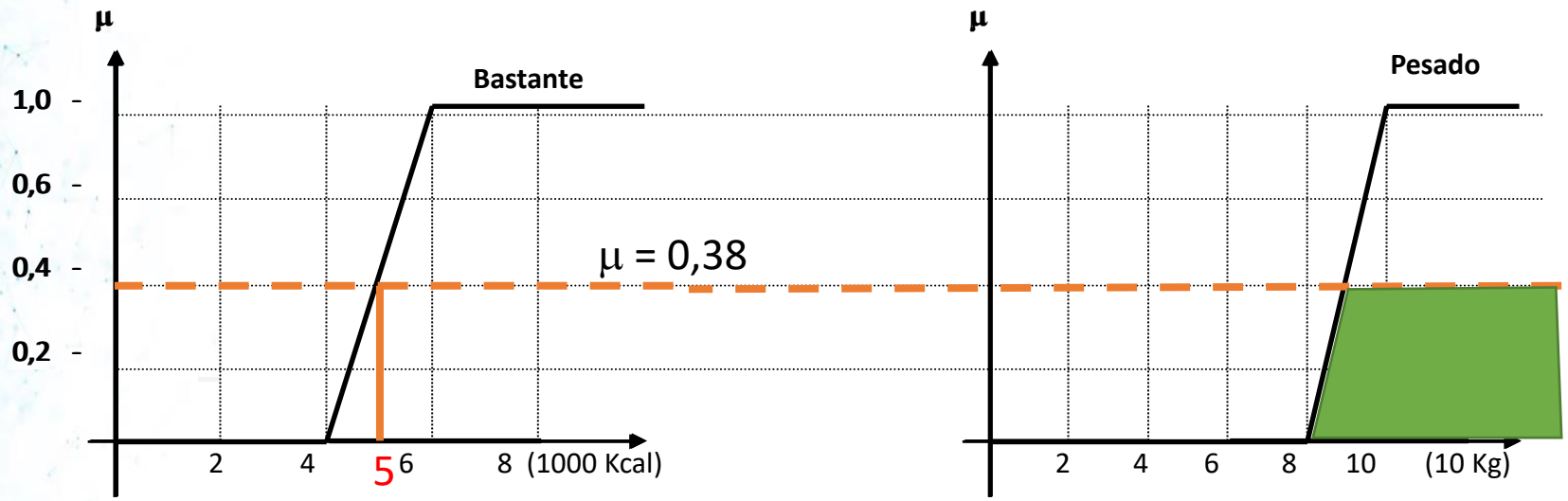


Fazendo a Fuzzyficação para uma entrada 5

Exemplo : Obesidade

- Como definir uma regra ?

SE “comer bastante” ENTÃO “ficará pesado”

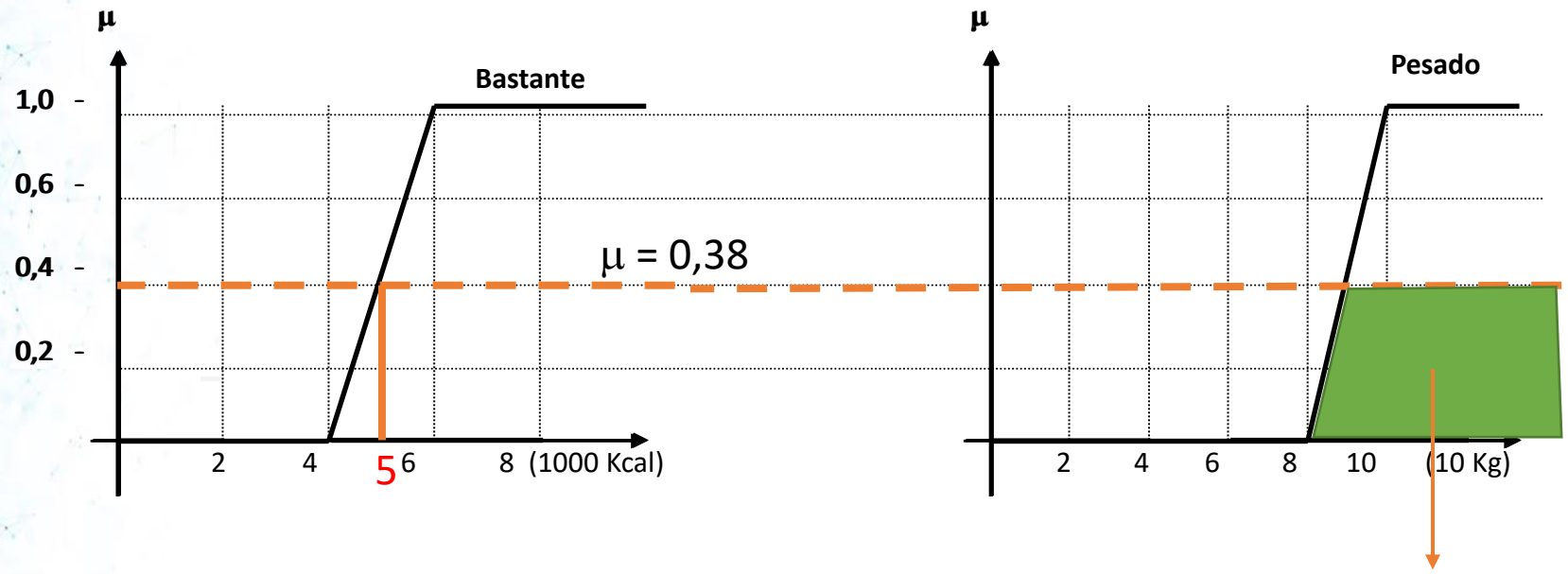


Fazendo a Inferência Fuzzy

Exemplo : Obesidade

- Como definir uma regra ?

SE “comer bastante” ENTÃO “ficará pesado”



Fazendo a Inferência Fuzzy

$$C.G. = \frac{8*_{0,2} + 9*_{0,38} + 10*_{0,38}}{0,2 + 0,38 + 0,38}$$

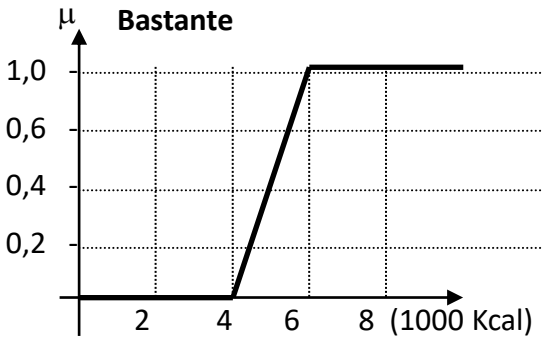
C.G. = 9,1875

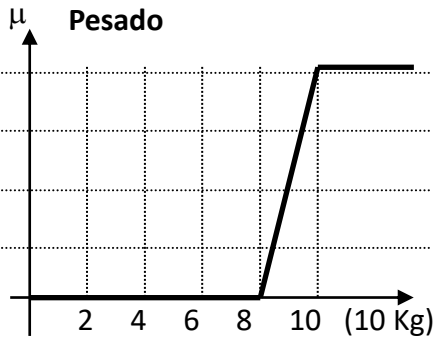
Exemplo : Obesidade

Regras

SE “comer bastante”

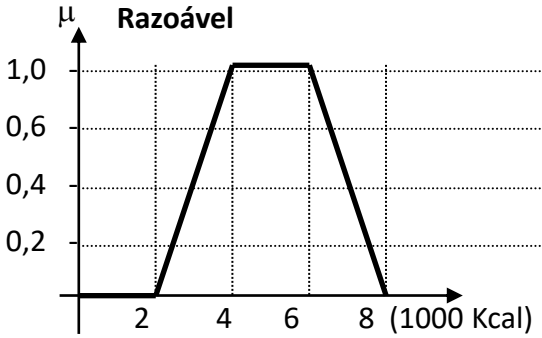
ENTÃO “ficará pesado”

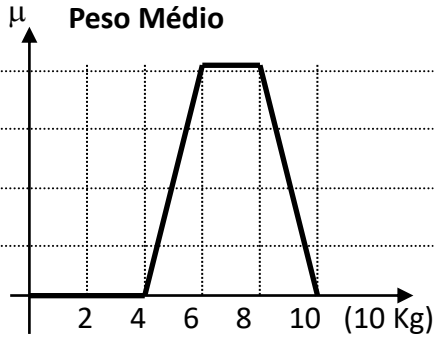




SE “comer razoável”

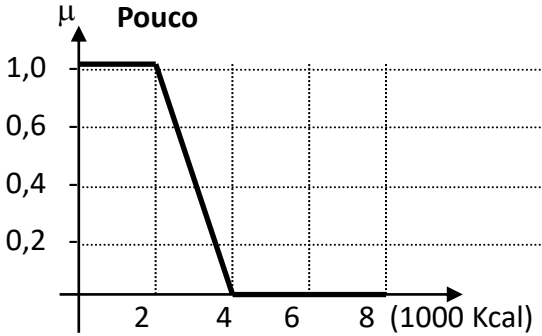
ENTÃO “ficará peso médio”

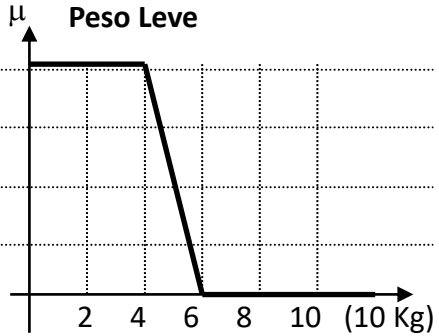




SE “comer pouco”

ENTÃO “ficará leve”



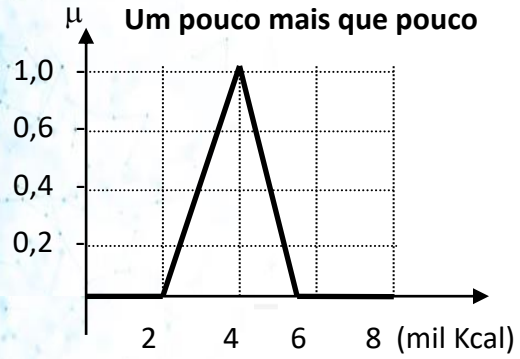


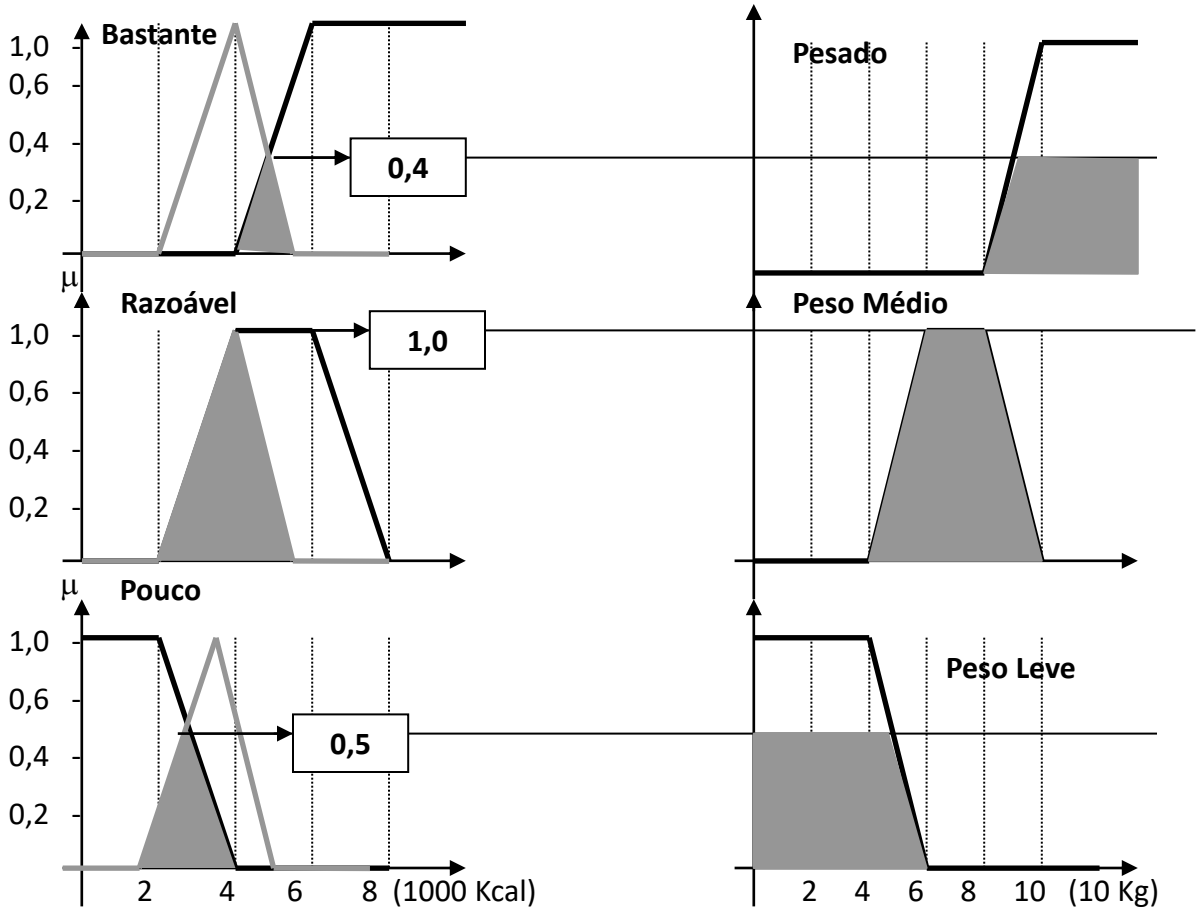
Exemplo : Obesidade

Quanto será o peso de uma pessoa que comeu “um pouco mais que pouco”?

Função de Pertinência p/

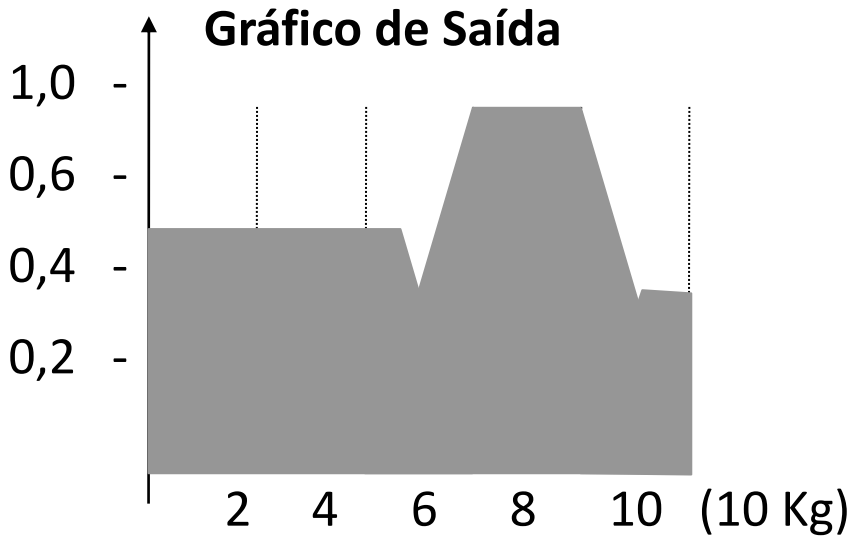
“um pouco mais que pouco” :





Exemplo : Obesidade

- Saída (defuzzificação - mínimo)



$$\text{Contróide (C.G.)} = \frac{2*0{,}5 + 3*0{,}5 + 4*0{,}5 + 5*0{,}3 + 6*1{,}0 + 7*1{,}0 + 8*1{,}0 + 9*0{,}4 + 10*0{,}4}{0{,}5 + 0{,}5 + 0{,}5 + 0{,}3 + 1{,}0 + 1{,}0 + 1{,}0 + 0{,}4 + 0{,}4}$$

C.G. = 34,6/5,6 = 6,17 → **61,7 Kg**

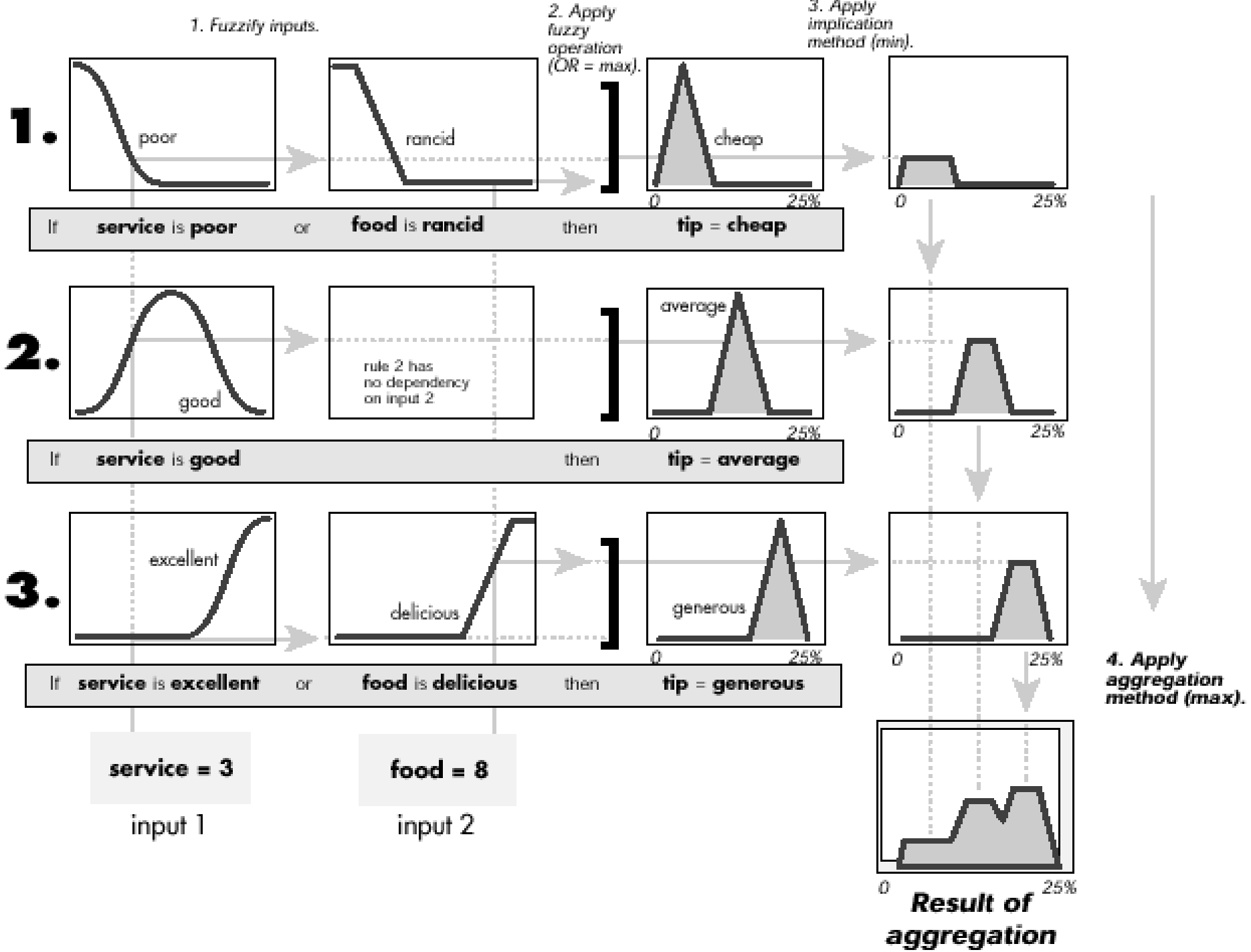
Exemplo 2: calculo de gorjeta

- Calcular a gorjeta a ser dada para o garçom a partir da qualidade do serviço e da comida.

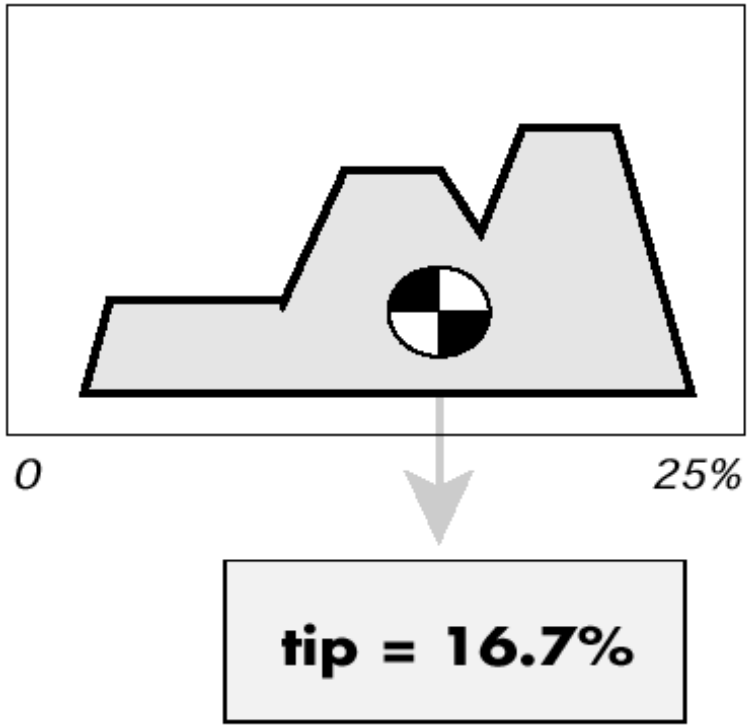
- Entradas e saídas numéricas
  - Entradas: Serviço: nota de 0 a 10 e Comida: nota de 0 a 10
  - Saída: Gorjeta: de 5 a 25 %

- 3 Regras:
  - *Se* “o serviço é pobre” ou “a comida é ruim” *então* “dar pouca gorjeta”.
  - *Se* “a serviço é bom” *então* “dar gorjeta média”.
  - *Se* “o serviço é excelente” ou “a comida é ótima” *então* “dar muita gorjeta”.

- Obs:
  - Como é ou, então usa-se o máximo entre as duas funções de pertinência.


1. Fuzzify inputs.
2. Apply fuzzy operation (OR = max).
3. Apply implication method (min).
1.
poor
rancid
cheap
0
25%
If service is poor or food is rancid then tip = cheap
2.
good
rule 2 has no dependency on input 2
average
If service is good then tip = average
3.
excellent
delicious
generous
If service is excellent or food is delicious then tip = generous
4. Apply aggregation method (max).
service = 3
input 1
food = 8
input 2
Result of aggregation

Cálculo da Gorjeta



Aplicações reais

- Controle de altitude de satélites
- Regulação de fluxo e mistura em veículos de degelo de aeronaves
- Controle de velocidade de marcha lenta
- Sistemas rodoviários inteligentes
- Controle de tráfego
- Sistemas de apoio à tomada de decisão
- Avaliação de pessoal em uma grande empresa
- Controle de umindade em sala limpa
- Tempo da máquina de lavar
- Controle de Fornos de microondas
- Controle do processo de tratamento de efluentes de lodo ativado
- Controle da planta de purificação de água
- Análise de padrões quantitativos para garantia de qualidade industrial

•Controle de plantas de purificação de água

•Otimização de produção de queijos e leite

•Sistema de apoio ao diagnóstico médico

•Controle da pressão arterial durante a anestesia

•Controle multivariável da anestesia

•Modelagem de achados neuropatológicos em pacientes com Alzheimer

•Diagnósticos de radiologia

•Diagnóstico de inferência difusa de diabetes e câncer de próstata

•Sistemas de decisão para negociação de títulos

•Controle de horários de trens

•Aceleração ferroviária - Frear e parar

•Análise baseada em lógica fuzzy do comportamento humano

•Investigação e prevenção criminal com base no raciocínio lógico fuzzy

Quando Utilizar Lógica Fuzzy

- Utiliza-se Lógica Fuzzy para criar sistemas de controle onde os dados são:
  - Mais qualitativos.
  - Menos quantitativos.
- Conhecimento é difícil de ser modelado em lógica convencional
- Quando o conhecimento do sistema não é preciso e geralmente é extraído em forma de variáveis linguísticas (conceitos vagos)
- Sistemas devem ser benignos (consequências de uma ação de controle incorreta não podem ser catastróficas)
- Objetivos do controle são modestos.
- Operadores humanos competentes estão disponíveis.

Bibliografia

Para aprofundamento da Aula de Fuzzy:

- Rezende, Solange (Sistemas Inteligentes): Capítulo 7
- Alguns slides desta aula foram baseados no slides:
- Anna Reali Costa: “Lógica Nebulosa”, Poli-USP.
- Reinaldo A.C. Bianchi: “ Lógica Fuzzy”, FEI, 2001.
- Carlos Eduardo Thomaz: “Lógica Fuzzy”, FEI, PEL203,2011
- Grupo ICA – PUC-RJ